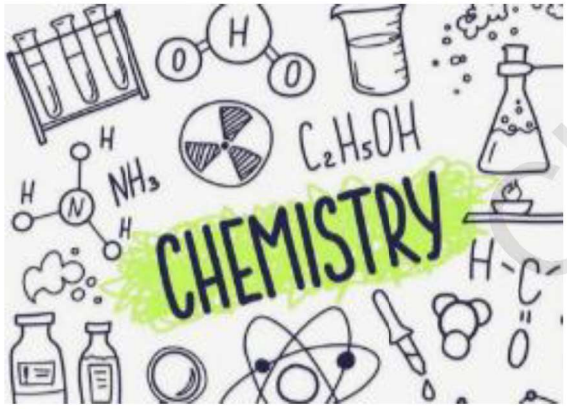
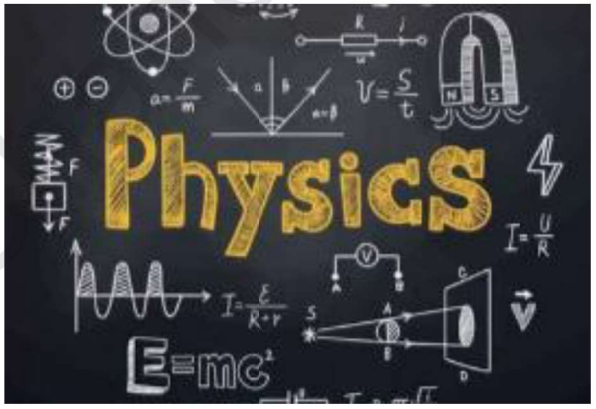
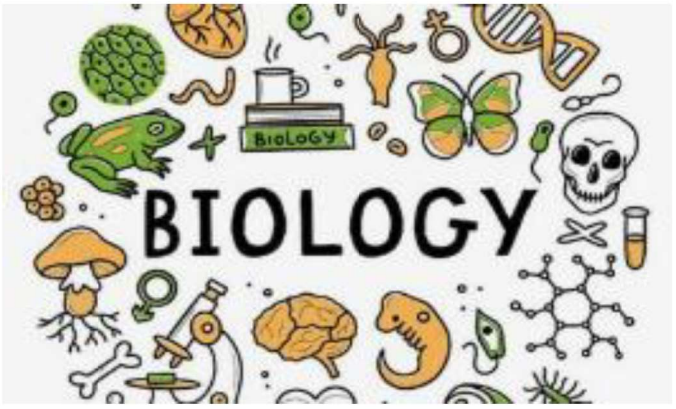
CHANDRU
MATHS
SCIENCE

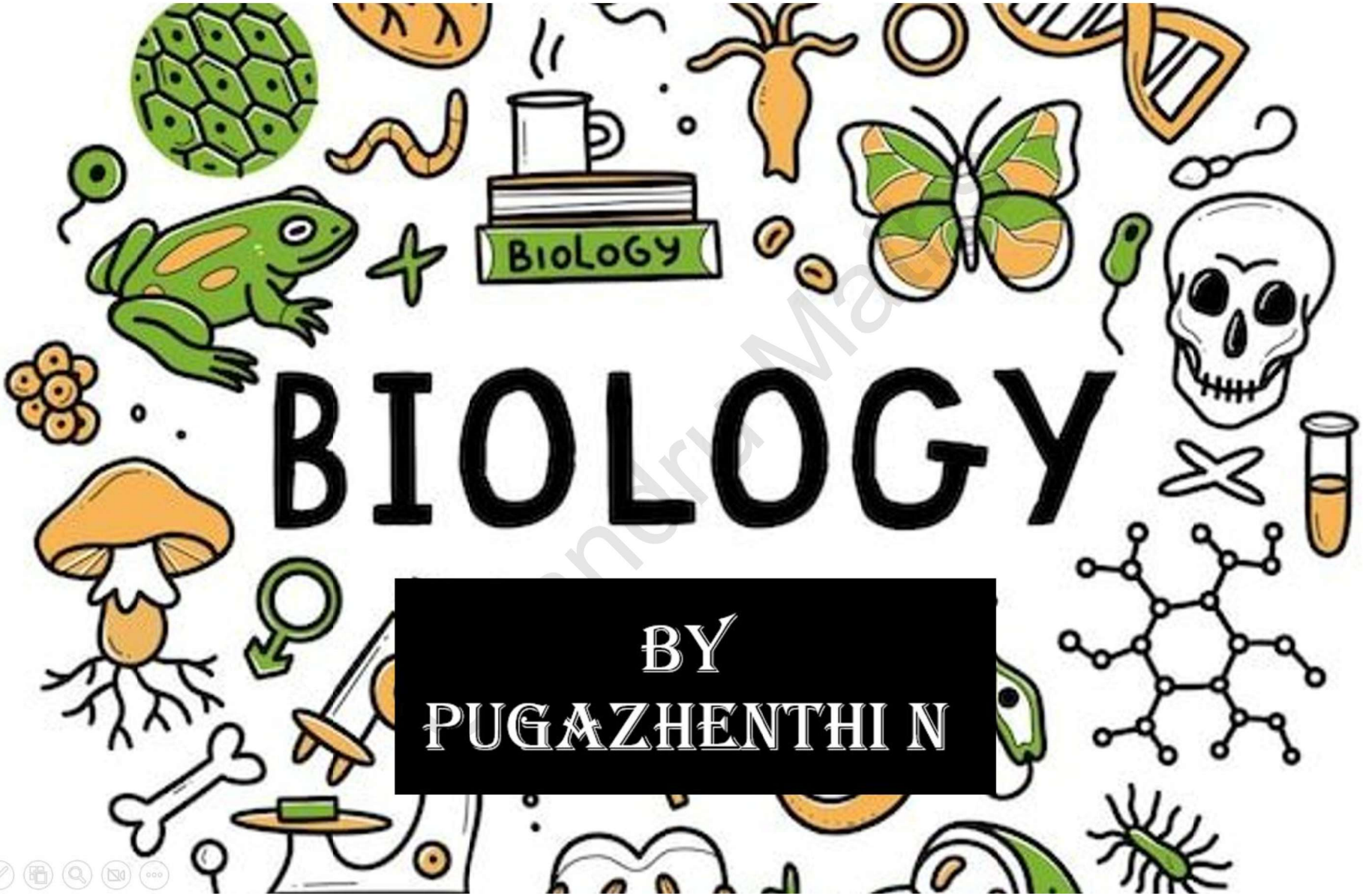
GENERAL SCIENCE: (பொது அறிவியல்)

1) *Chemistry* – வேதியல்
2) *Physics* – இயற்பியல்
3) *Biology* – உயிரியல்








BIOLOGY
BIOLOGY
BY
PUGAZHENTHI N

GENERAL SCIENCE: (பொது அறிவியல்)

1) *Chemistry* – வேதியல்
2) *Physics* – இயற்பியல்
3) *Biology* – உயிரியல்

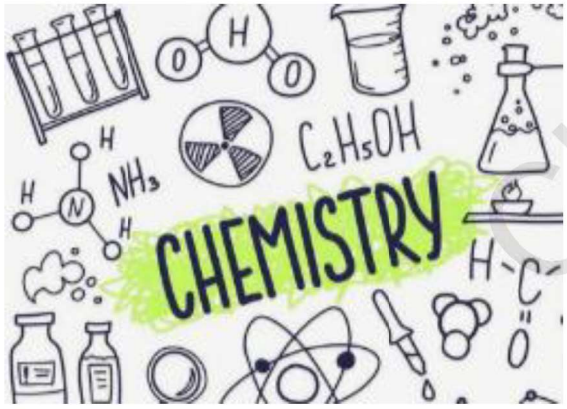
Main Sources [CBSE books]

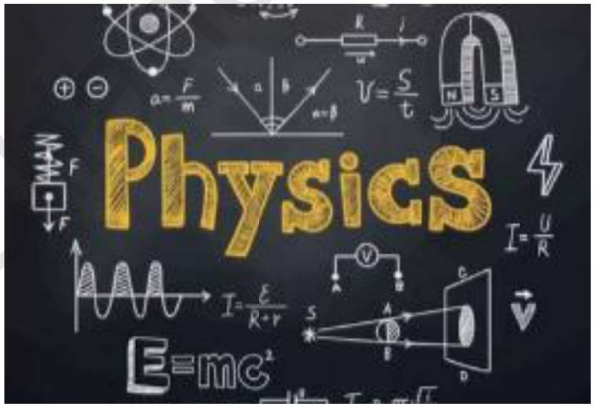
[6th to 10th Std]

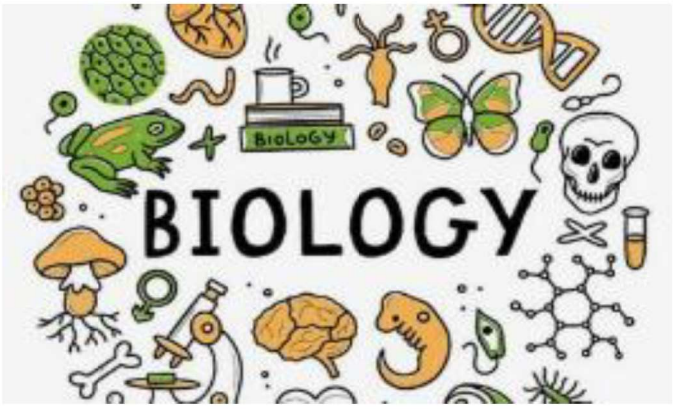
Additional Informations

11th, 12th } Books

Degree Std







Kalvi Padru Maths

WHAT IS BIOLOGY?

- *It is Derived from* ***Greek word,*** *bios ("life") and logos ("study").*
- *Biology is the scientific* ***study of life and living organisms****, ranging from microscopic bacteria to complex ecosystems.*
- *It explores the structure, function, growth, origin, evolution, and distribution of* ***living things****. Key themes include cell theory, genetics, energy transfer, homeostasis, and evolution.*
- *Biology classified into two branches*
- *1)Botany-To study about plants*
- *2)Zoology-To study about animals*

Biology

Chandru Maths

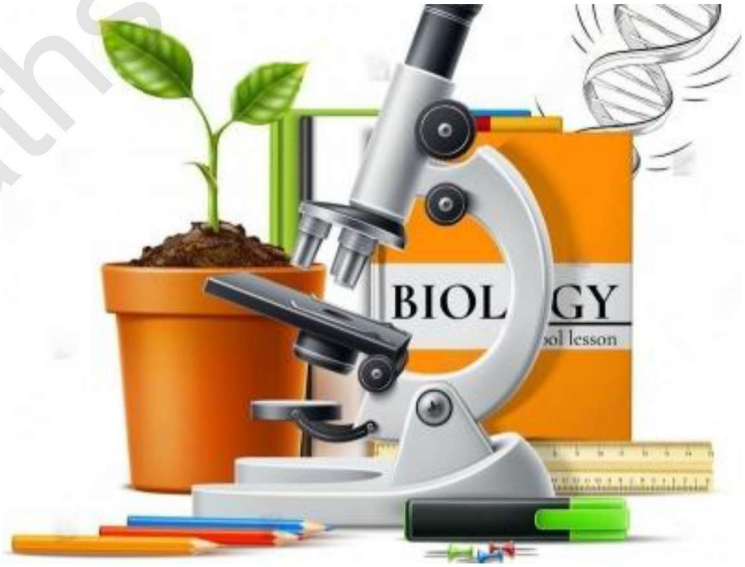
உயிரியல் என்றால் என்ன?

- **கிரேக்க வார்த்தைகளான** *bios* ("உயிர்") மற்றும் *logos* ("ஆய்வு") ஆகியவற்றிலிருந்து உருவானது.
- உயிரியல் என்பது நுண்ணிய பாக்டீரியாக்கள் முதல் சிக்கலான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் வரை, **உயிர் மற்றும் உயிரினங்களைப் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வாகும்**.
- இது உயிரினங்களின் அமைப்பு, செயல்பாடு, வளர்ச்சி, தோற்றம், பரிணாமம் மற்றும் பரவல் ஆகியவற்றை ஆராய்கிறது. இதன் முக்கிய கருப்பொருள்களில் உயிரணு கோட்பாடு, மரபியல், ஆற்றல் பரிமாற்றம், ஹோமியோஸ்டாஸிஸ் *(homeostasis)* மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி ஆகியவை அடங்கும்.
- உயிரியல் இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது
- *1)* **தாவரவியல்** - தாவரங்களைப் பற்றிப் படிப்பது
- *2)* **விலங்கியல்** - விலங்குகளைப் பற்றிப் படிப்பது

Chandru Maths

REASONS TO STUDY BIOLOGY:

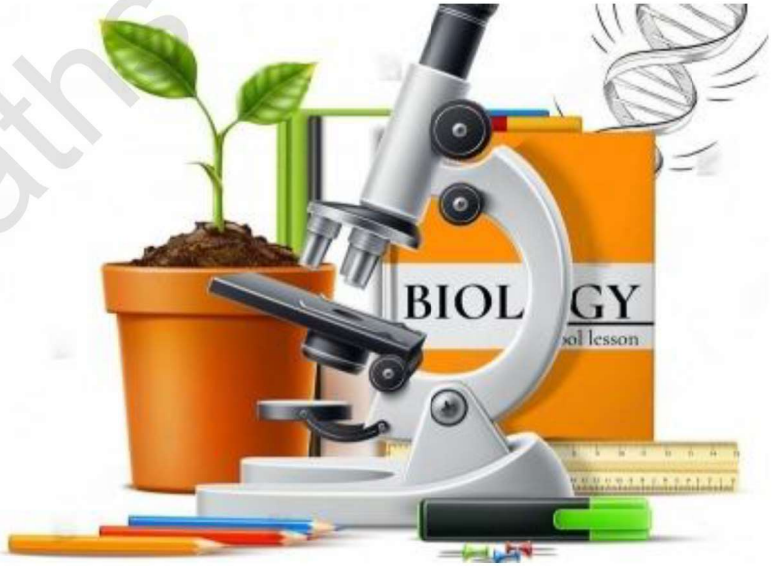
- ***1. Understanding Ourselves:*** *We learn how our bodies work, how organs function, and how to stay healthy.*
- ***2. Understanding Nature:*** *It teaches us about animals, plants, and ecosystems, fostering an appreciation for the living world.*
- ***3. Solving Global Problems:*** *Biology provides solutions for challenges such as fighting diseases, overcoming food shortages, and combating pollution.*
- ***4. Career Opportunities:*** *Studying biology opens doors to many professions, including medicine, nursing, research, and environmental science.*
- ***5. Connecting Life:*** *It reveals how all living things are connected, helping us understand our place in the world.*



Chandru Maths

உயிரியல் படிப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள்:

- ***1. நம்மைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளுதல்:*** நமது உடல்கள் எவ்வாறு இயங்குகின்றன, உறுப்புகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, மற்றும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது எப்படி என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம்.
- ***2. இயற்கையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்:*** இது விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் சூழல் மண்டலங்களைப் பற்றி நமக்குக் கற்பித்து, உயிருள்ள உலகின் மீது ஒரு போற்றுதலை வளர்க்கிறது.
- ***3. உலகளாவிய பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காணுதல்:*** நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுதல், உணவுப் பற்றாக்குறையைச் சமாளித்தல் மற்றும் மாசுபாட்டை எதிர்த்துப் போராடுதல் போன்ற சவால்களுக்கு உயிரியல் தீர்வுகளை வழங்குகிறது.
- ***4. தொழில் வாய்ப்புகள்:*** உயிரியலைப் படிப்பது மருத்துவம், செவிலியம், ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் உள்ளிட்ட பல தொழில்களுக்கான கதவுகளைத் திறக்கிறது.
- ***5. உயிர்களை இணைத்தல்:*** அனைத்து உயிரினங்களும் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று இணைந்துள்ளன என்பதை இது வெளிப்படுத்தி, உலகில் நமது இடத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.



Chandru Maths

KEY USES OF BIOLOGY IN DAILY LIFE:

அன்றாட வாழ்வில் உயிரியலின் முக்கியப் பயன்கள்:

- *1) Food and Nutrition*
- *2) Health and Medicine*
- *3) Environment and Ecosystems*
- *4) Materials and Personal Care*
- *5) Biotechnology and Future*

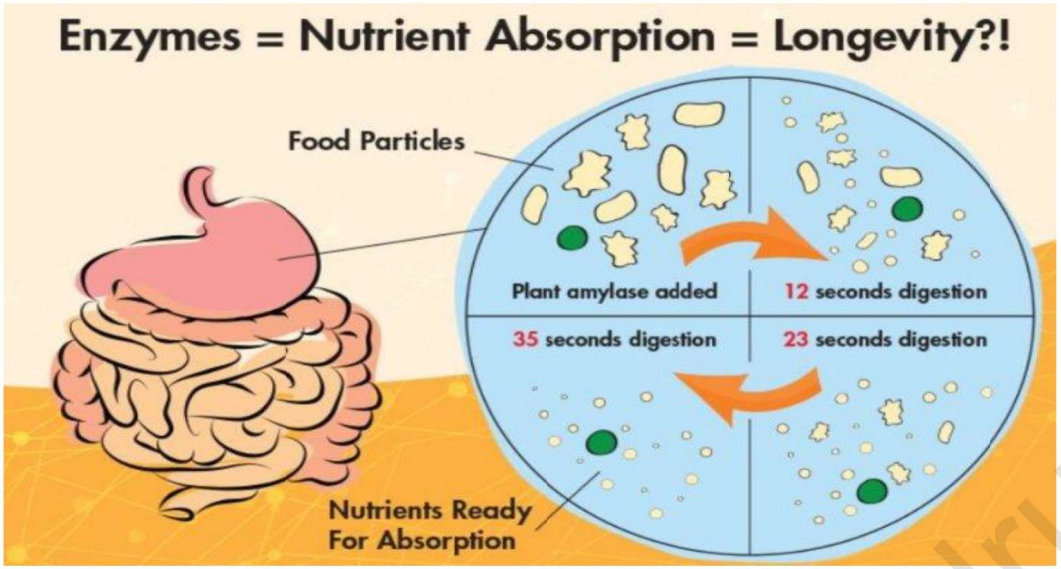
- *1)* உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து
- *2)* ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம்
- *3)* சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழல் அமைப்புகள்
- *4)* பொருட்கள் மற்றும் தனிநபர் பராமரிப்பு
- *5)* உயிரித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் எதிர்காலம்

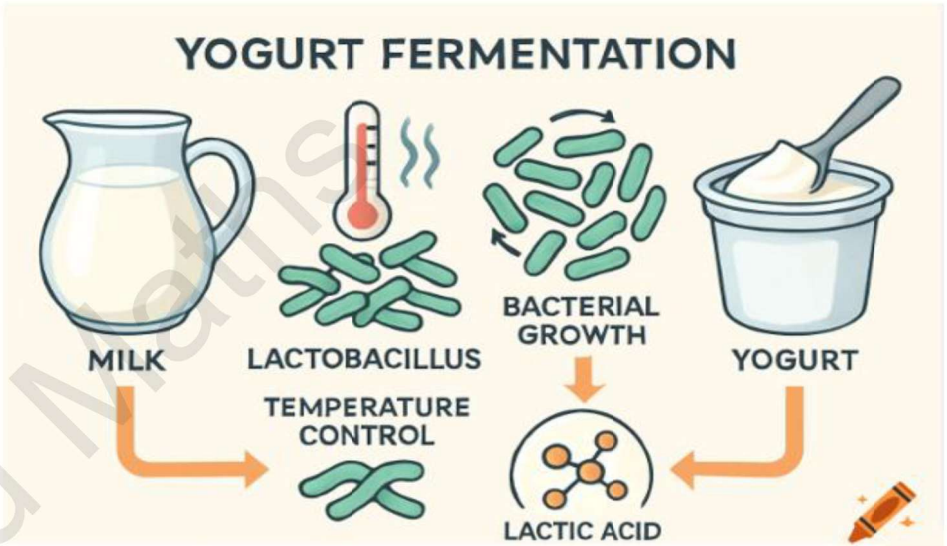
Chandra Maths

- ***1) Food and Nutrition:***

- ***Fermentation:*** *Microbes turn milk into yogurt/cheese, and yeast makes bread rise.*
- ***Digestion:*** *Our body uses enzymes to break down food for energy.*
- ***Food Preservation:*** *Techniques like refrigeration slow down bacterial growth.*
- ***Agriculture:*** *Farmers use biological knowledge to improve crop yields, manage pests, and create better agricultural techniques.*

Chandru Math





Anandu Maths

- ***1) உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து (Food and Nutrition):***

- **நொதித்தல் *(Fermentation):*** நுண்ணுயிரிகள் பாலை தயிர் அல்லது பாலாடைக்கட்டியாக *(Cheese)* மாற்றுகின்றன, மேலும் ஈஸ்ட் *(Yeast)* ரொட்டியை உப்பச் செய்கிறது.
- **செரிமானம் *(Digestion):*** உணவை உடைத்து சக்தியாக மாற்ற நமது உடல் நொதிகளைப் *(Enzymes)* பயன்படுத்துகிறது.
- **உணவுப் பாதுகாப்பு *(Food Preservation):*** குளிரூட்டல் *(Refrigeration)* போன்ற நுட்பங்கள் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை மெதுவாக்குகின்றன.
- **வேளாண்மை *(Agriculture):*** பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்கவும், பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் சிறந்த விவசாய முறைகளை உருவாக்கவும் விவசாயிகள் உயிரியல் அறிவைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

Chandru Mathi

- ***2) Health and Medicine:***

- ***Diseases & Treatment:*** *Doctors use biology to diagnose infections and prescribe antibiotics, which combat bacteria.*
- ***Vaccines:*** *These teach our immune system to fight viruses, like COVID-19 or flu.*
- ***Genetics:*** *Understanding DNA helps in identifying hereditary illnesses.*
- ***Hygiene:*** *Understanding germs helps us use soap and sanitizers to stay healthy.*

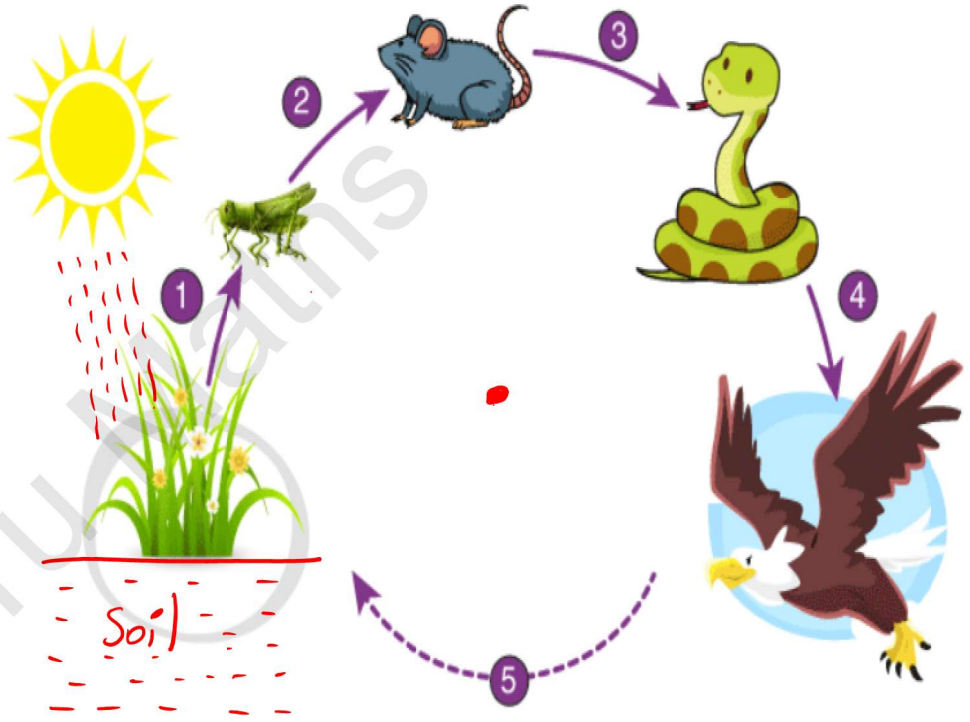
Chandru Maths

- ***2) ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் (Health and Medicine):***

- **நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை *(Diseases & Treatment):*** நோய்த்தொற்றுகளைக் கண்டறியவும், பாக்டீரியாக்களை எதிர்க்கும் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைப் *(Antibiotics)* பரிந்துரைக்கவும் மருத்துவர்கள் உயிரியலைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
- **தடுப்பூசிகள் *(Vaccines):*** இவை கோவிட்-19 அல்லது காய்ச்சல் போன்ற வைரஸ்களை எதிர்த்துப் போராட நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்திற்குப் பயிற்சியளிக்கின்றன.
- **மரபியல் *(Genetics):*** டி.என்.ஏ *(DNA)* பற்றிப் புரிந்துகொள்வது பரம்பரை நோய்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
- **சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் *(Hygiene):*** கிருமிகளைப் பற்றிப் புரிந்துகொள்வது, சோப்பு மற்றும் கிருமிநாசினிகளைப் பயன்படுத்தி நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுகிறது.

Sharon Maths

- ***3) Environment and Ecosystems:***
- ***Photosynthesis:*** *Plants clean the air and produce oxygen, which we breathe.*
- ***Decomposition:*** *Fungi and bacteria break down dead organic matter, recycling nutrients into the soil.*
- ***Conservation:*** *Biology helps us understand the importance of biodiversity and protect endangered species.*
- ***3) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழல் அமைப்புகள் (Environment and Ecosystems):***
- *ஒளிச்சேர்க்கை (Photosynthesis):* தாவரங்கள் காற்றைத் தூய்மைப்படுத்துகின்றன மற்றும் நாம் சுவாசிப்பதற்குத் தேவையான ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்கின்றன.
- *மட்குதல் (Decomposition):* பூஞ்சைகளும் பாக்டீரியாக்களும் இறந்த கரிமப் பொருட்களை சிதைத்து, ஊட்டச்சத்துக்களை மீண்டும் மண்ணுக்குக் கொண்டு செல்கின்றன.
- *பாதுகாப்பு (Conservation):* உயிரியல் பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்ளவும், அழிந்து வரும் உயிரினங்களைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.



Food Chain

1. The grasshopper eats the plants
2. The mouse eats the grasshopper
3. The snake eats the mouse
4. The eagle eats the snake
5. When the eagle dies, fungi break down the body and turn them into nutrients

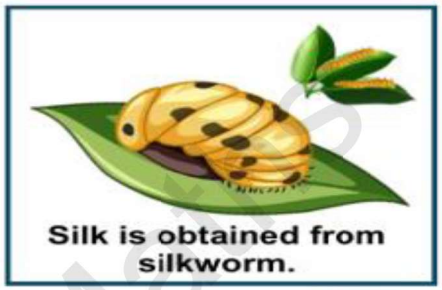
Gnanaguru Maths

- ***4) Materials and Personal Care:***

- ***Clothing:*** *Fabrics like cotton and linen come from plants, while wool and silk come from animals.*
- ***Beauty Products:*** *Shampoos, lotions, and soaps often use* ***natural plant-based or bacterial ingredients.***
- ***Rubber:*** *Tires are manufactured using natural rubber from trees.*

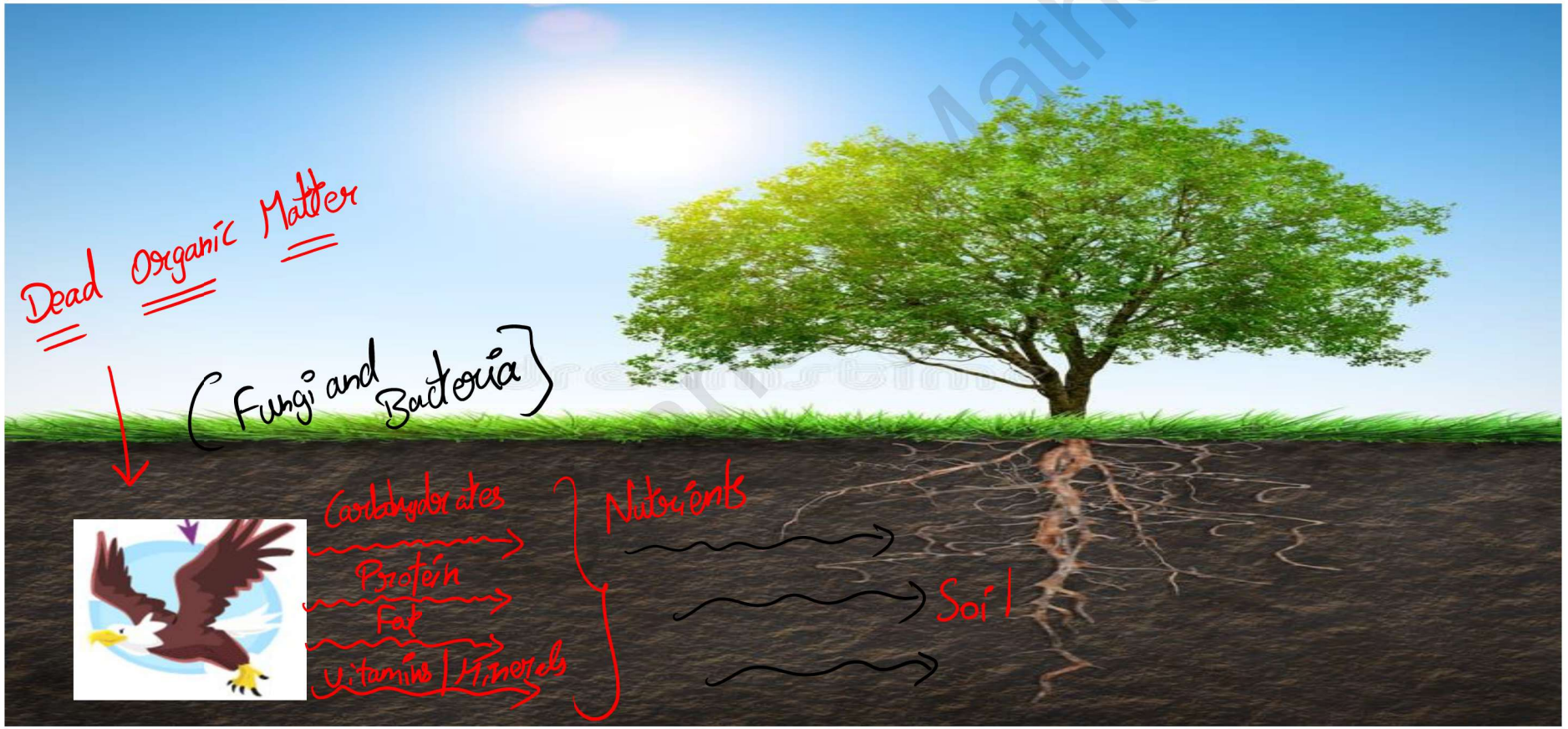
- ***4) பொருட்கள் மற்றும் தனிநபர் பராமரிப்பு (Materials and Personal Care):***

- *ஆடைகள் (Clothing): பருத்தி மற்றும் லினன் போன்ற துணிகள் தாவரங்களிலிருந்தும், கம்பளி மற்றும் பட்டு விலங்குகளிடமிருந்தும் கிடைக்கின்றன.*
- *அழகு சாதனப் பொருட்கள் (Beauty Products): ஷாம்புகள், லோஷன்கள் மற்றும் சோப்புகள் பெரும்பாலும் இயற்கையான தாவர அல்லது பாக்டீரியா சார்ந்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.*
- *ரப்பர் (Rubber): டயர்கள் மரங்களிலிருந்து பெறப்படும் இயற்கை ரப்பரைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன.*



Chandru Maths

- ***Decomposition:*** *Fungi and bacteria break down dead organic matter, recycling nutrients into the soil.*
- ***Beauty Products:*** *Shampoos, lotions, and soaps often use* ***natural plant-based or bacterial ingredients.***



NEEM TREE

(Azadirachta indica)

HABITAT

- Native to tropical and subtropical regions
- Grows in dry, rocky soils
- Thrives in hot, semi-arid climates

USES

USES

- Natural pesticide and insect repellent
- Used in soaps, shampoos, and cosmetics
- Air purifier and shade tree
- Twigs used as toothbrushes

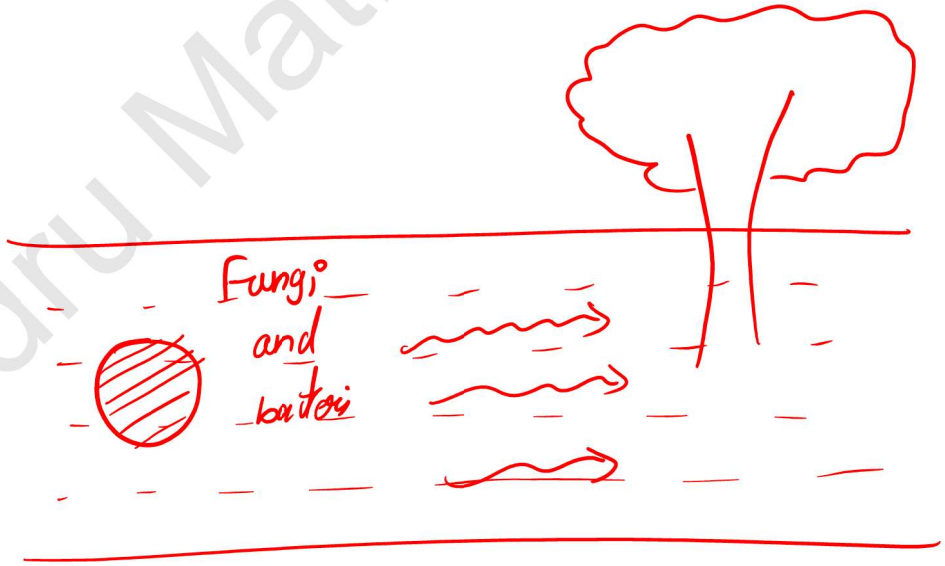
ANTIBACTERIAL EFFECT

BENEFITS

- Eco-friendly
- Multi-purpose
- Economic value

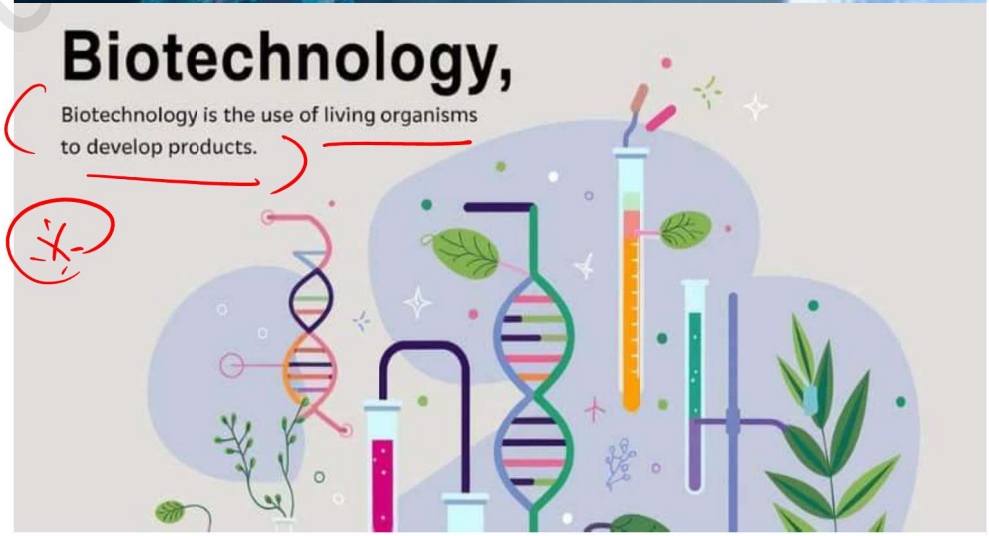
MEDICINAL PURPOSES

- Antiviral, antifungal, and antidiabotic properties
- Treats skin disorders and infections
- Heals wounds

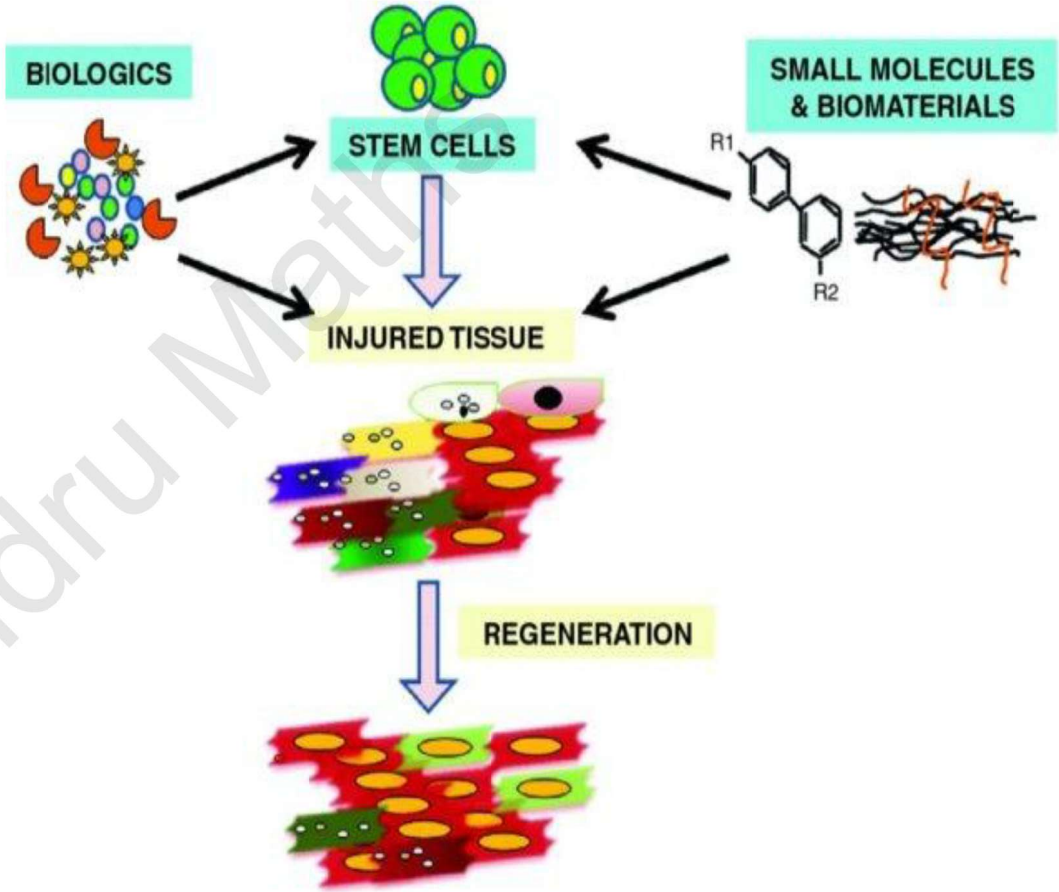


Chandru Maths

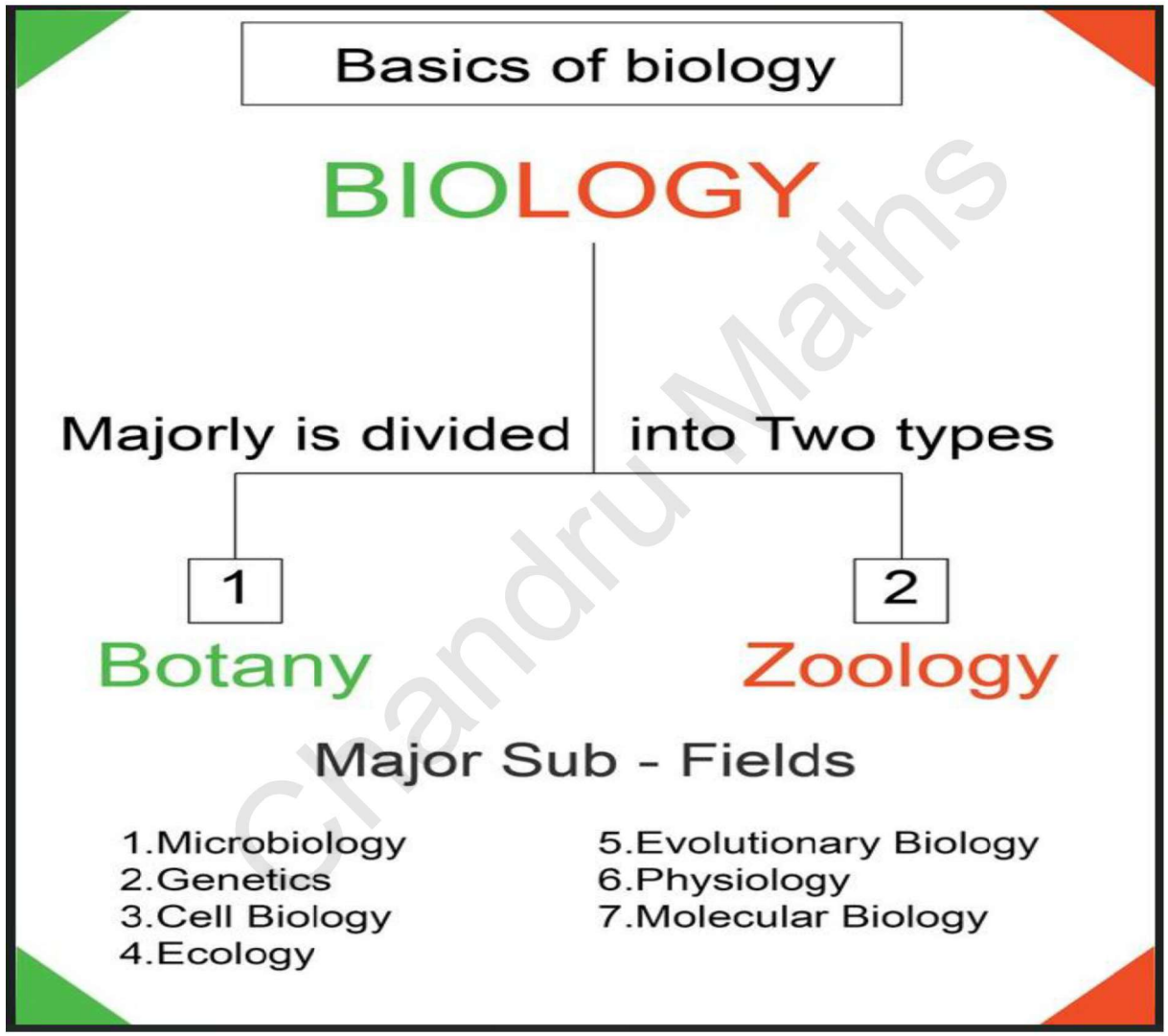
- ***5) Biotechnology and Future:***
- ***Forensics:*** *DNA testing is used to solve crimes and identify people.*
- ***Stem Cells:*** *Research allows for regenerating damaged tissues.*
- ***Biofuels:*** *Plants and algae are used to produce eco-friendly fuel.*
- ***5) உயிரித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் எதிர்காலம் (Biotechnology and Future):***
- *தடய அறிவியல் (Forensics):* குற்றங்களைத் தீர்க்கவும் மனிதர்களை அடையாளம் காணவும் டிஎன்ஏ *(DNA)* பரிசோதனை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- *தண்டு செல்கள் (Stem Cells):* இதன் மீதான ஆராய்ச்சிகள் சேதமடைந்த திசுக்களை மீண்டும் உருவாக்க உதவுகின்றன.
- *உயிரி எரிபொருட்கள் (Biofuels):* சுற்றுச்சூழல் நட்பு எரிபொருளைத் தயாரிக்க தாவரங்கள் மற்றும் பாசிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



Use of DNA Fingerprinting in Criminal Justice



Chandru Maths



To study about plants ←

→ To study about Animals

உயிரியலின் அடிப்படைகள்

உயிரியல்

இது முக்கியமாக இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது:

1. தாவரவியல்
2. விலங்கியல்

முக்கிய துணைத் துறைகள்

1. நுண்ணுயிரியல்
2. மரபியல்
3. செல் உயிரியல்
4. சூழலியல்
4. பரிணாம உயிரியல்
5. உடலியல்
6. மூலக்கூறு உயிரியல்

Chandru Maths

WHO IS FATHER OF BIOLOGY?

உயிரியலின் தந்தை யார்?

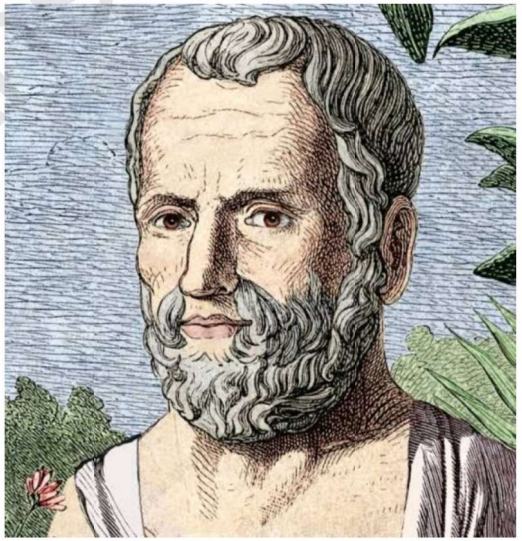
- ***Aristotle-****The* ***'father of biology'*** *is called the Greek philosopher Aristotle (384-322 BCE).*
- *Aristotle arranged it with his ideas and concepts* ***about biology.***
- *Aristotle is also called the* ***'Father of Zoology'*** *which is the branch of biology.*
- *He was a disciple of* ***Plato and a master of Alexander****.*
- *Aristotle's famous book on politics is* ***"Politics".***
- கிரேக்க தத்துவஞானியான அரிஸ்டாட்டில் (கி.மு. 384-322) ***'உயிரியலின் தந்தை'*** என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
- அரிஸ்டாட்டில் **உயிரியல்** குறித்த தனது கருத்துக்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளின் மூலம் அதை முறைப்படுத்தினார்.
- இவர் உயிரியலின் ஒரு பிரிவான ***'விலங்கியலின் தந்தை'*** என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.
- இவர் **பிளேட்டோவின் சீடராகவும்**, மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் ஆசிரியராகவும் இருந்தவர்.
- அரிஸ்டாட்டிலின் புகழ்பெற்ற அரசியல் நூல் "பாலிட்டிக்ஸ்" (Politics) ஆகும்.

Plato
↓ குரு
" Aristotle "
↓ சீடர்
Alexander

Chandru Maths

WHO IS FATHER OF BOTANY?

- ***Theophrastus*** *is considered the* ***"Father of Botany"*** *due to his monumental contributions to the field of plant science.*
- *He authored two pioneering works on plants: "Historia Plantarum" (The History of Plants) and "De Causis Plantarum" (On the Causes of Plants), which laid the foundation for botanical science.*
- *Theophrastus classified plants based on their morphology, reproduction, and growth habits, introducing concepts that are still relevant in modern botany.*
- ***He was a student and successor of Aristotle****, and his works reflected a systematic approach to studying plant life, making him a pivotal figure in natural science.*

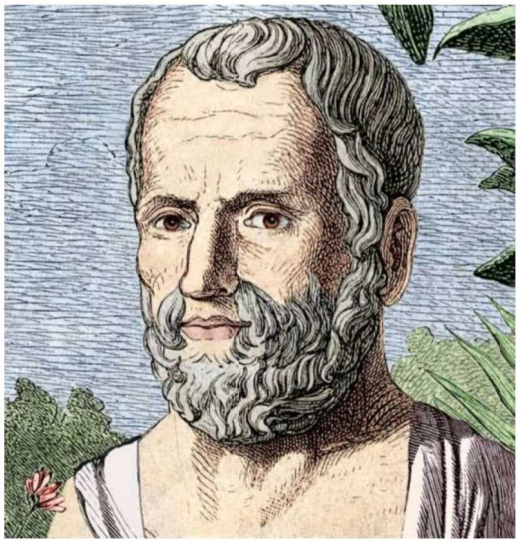


Aristole
↓ மாணவர்
theophrastus

Chandru Maths

தாவரவியலின் தந்தை யார்?

- தாவர அறிவியல் துறையில் ஆற்றிய மகத்தான பங்களிப்பிற்காக தியோபிராஸ்டஸ் ***(Theophrastus)*** ***"தாவரவியலின் தந்தை"*** என்று கருதப்படுகிறார்.
- இவர் தாவரங்கள் குறித்து இரண்டு முன்னோடி படைப்புகளை எழுதினார்: "ஹிஸ்டோரியா பிளாண்டாரம்" *(Historia Plantarum - தாவரங்களின் வரலாறு)* மற்றும் "டி காசிஸ் பிளாண்டாரம்" *(De Causis Plantarum - தாவரங்களின் காரணங்கள்)*. இவை தாவரவியலுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன.
- தியோபிராஸ்டஸ் தாவரங்களை அவற்றின் புறஅமைப்பியல் *(morphology)*, இனப்பெருக்கம் மற்றும் வளர்ச்சிப் பழக்கங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினார். நவீன தாவரவியலில் இன்றும் தொடர்புடைய கருத்துக்களை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார்.
- இவர் **அரிஸ்டாட்டிலின் மாணவர்** மற்றும் அவருக்குப் பின் வந்தவர் ஆவார்.இவரது படைப்புகள் தாவர வாழ்க்கையைப் படிப்பதில் ஒரு முறையான அணுகுமுறையைப் பிரதிபலித்தன.இவரது பங்களிப்புகள் இவரை முதல் அறிவியல் தாவரவியலாளராக அங்கீகரிக்கச் செய்தன.



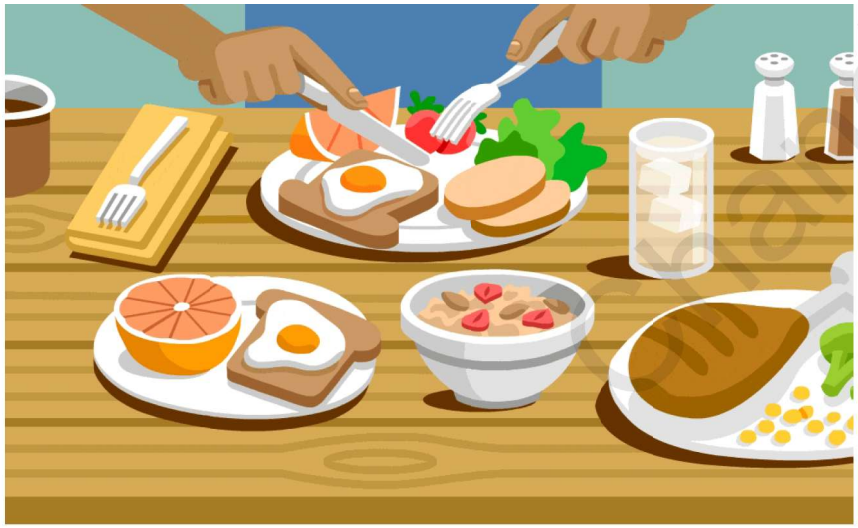
Chandru Maths

CHAPTER-01

FOOD:WHERE DOES IT COME FROM? AND COMPONENTS OF FOOD

உணவு: எங்கிருந்து கிடைக்கிறது? மற்றும் உணவின் கூறுகள்

BY PUGAZHENTHI N



Kalvi Kadal Maths

* Food :- [உணவு]

↓

Providing Energy

↓

Nutrients [ஊட்டச்சத்துக்கள்]

(Carbohydrates, Proteins, fats, Vitamins, Minerals)

↓

All Organism rely on food for Survival and homeostasis

↓

It helps in the growth of Living Organisms

* Sources of Food ingredients

Plants
eg:- Vegetables, fruits

Animals
eg:- Meat products and eggs

Chandru Maths

* Classification of Animals :-

1) Herbivores - Some animals which eat only Plants or Plant Products (eg:- Deer)

2) Carnivores - Some animals which eat other animals (eg:- Tiger)

3) Omnivores - Some animals which eat both Plants and animals (eg:- Western Gorilla)

Herbivores - தாவர உண்ணிகள்

Carnivores - ஊன் உண்ணிகள்

Omnivores - அனைத்துண்ணிகள்

eg:- "Human beings"

Chandru Maths

Major Nutrition in Food

Water ⇒ "Its helps to observe nutrients from Foods"

(கார்போஹைட்ரேட்டுகள்) Carbohydrates (gives energy)

Starch + Sugar

↓ Test

Food + Iodine Solution

⇓

[Blue - Black]

(புரதங்கள்) Protein (growth and Repair)

↓ Test

Food + $CuSO_4$ (2 drops) + Caustic Soda (10 drops)

⇓

[Violet]

(கொழுப்புகள்) Fats (gives more energy)

Test

Food

↓

Wrap and Crush

⇓

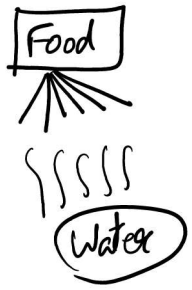
[Oily Indication]

(வைட்டமின்கள்) Vitamins

A
B
C
D
E
K

(தாதுக்கள்) Minerals

Calcium
Iron
Magnesium
Potassium
Zinc



(நார்ச்சத்துகள்) Dietary Fibres (or) "Roughage"

↓

"It helps our body get rid of Undigested food"

Orandiya Maths

* Food (Carbohydrates + Fats) ⇒ Energy Giving Foods (ஆற்றல் தரும் உணவுகள்)

* Food (Proteins) ⇒ Body building Foods (உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள்)

* Balanced Diet (சீரான உணவு)

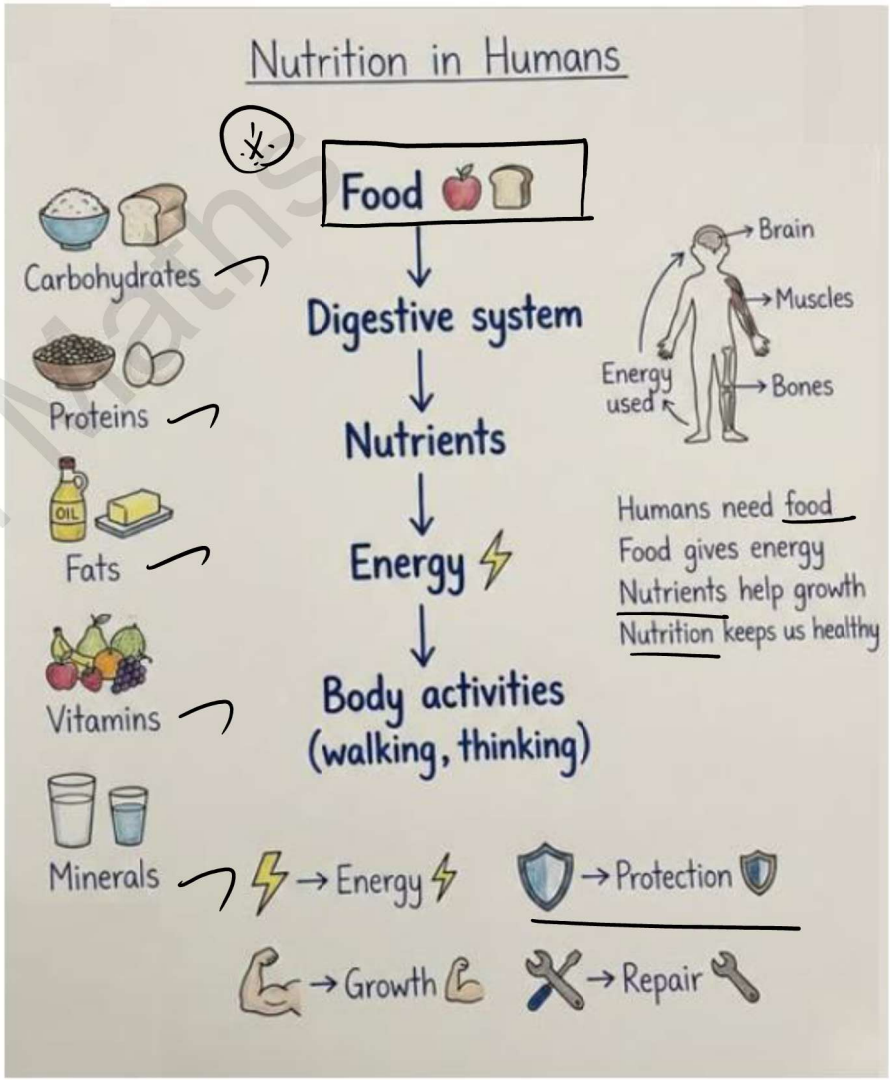
* Obesity (More Weight) (உடல் பருமன்)

* Deficiency (less particular Vitamins) (குறைபாட்டு நோய்கள்)
  Diseases

Chandru Maths

IMPORTANCE OF FOOD:

- ***Food is vital in biology for providing energy****, sustaining life processes, supporting growth, and repairing tissues.*
- *It delivers essential* ***nutrients:carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals*** *needed for metabolism, reproduction, and strengthening immune systems against diseases.*
- ***All organisms*** *rely on food for survival and homeostasis.*
- *It helps in the* ***growth of living organisms.***



Chandru Maths

உணவின் முக்கியத்துவம்:

- **உயிரியலில் உணவு என்பது ஆற்றலை வழங்குவதற்கும்**, உயிர்ச் செயல்பாடுகளைத் தக்கவைப்பதற்கும், வளர்ச்சியை ஆதரிப்பதற்கும் மற்றும் திசுக்களைப் பழுதுபார்ப்பதற்கும் இன்றியமையாதது.
- இது வளர்சிதை மாற்றம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் நோய்களுக்கு எதிராக நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துவதற்குத் தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களான **கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், கொழுப்புகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களை** வழங்குகிறது.
- **அனைத்து உயிரினங்களும்** தங்களின் உயிர்வாழ்விற்கும் மற்றும் உடல் சமநிலைக்கும் *(homeostasis)* உணவையே நம்பியுள்ளன.
- இது **உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.**

Chandru Maths

FOOD: WHERE DOES IT COME FROM?

- *What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it?*
- ***FOOD VARIETY:***
- *There seems to be so much variety in the food that we eat .What are these food items made of?*
- *Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients.*
- *To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on.*

Fig. 1.1 *Different food items*

Sources of Food

* Plants * Animals

Chandru Maths

உணவு: இது எங்கிருந்து கிடைக்கிறது?

- இன்று நீங்கள் வீட்டில் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? உங்கள் நண்பர் இன்று என்ன சாப்பிட்டார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நேற்று சாப்பிட்ட அதே உணவையே இன்றும் சாப்பிட்டீர்களா? நாம் அனைவரும் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு வகையான உணவுகளைச் சாப்பிடுகிறோம், இல்லையா?
- **உணவு வகைகள்:**
- நாம் உண்ணும் உணவில் நிறைய வகைகள் இருப்பது போல் தெரிகிறது. இந்த உணவுப் பொருட்கள் எதனால் ஆனவை?
- வீட்டில் சமைத்த சாதத்தைப் பற்றி யோசியுங்கள். நாம் பச்சரிசியை எடுத்து தண்ணீரில் வேகவைக்கிறோம். வேகவைத்த சாதம் தயாரிக்க இரண்டு பொருட்கள் அல்லது தேவையான பொருட்கள் *(ingredients)* மட்டுமே தேவைப்படுகின்றன. மறுபுறம், சில உணவுப் பொருட்கள் பல பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன.
- காய்கறி குழம்பு *(vegetable curry)* தயாரிக்க நமக்கு பல்வேறு வகையான காய்கறிகள், உப்பு, மசாலாப் பொருட்கள், எண்ணெய் மற்றும் பல தேவைப்படுகின்றன.

Fig. 1.1 *Different food items*

Oriental Maths

FOOD MATERIALS AND SOURCES:

- *It may be easy for us to guess the sources of **some of the ingredients**. Fruits and vegetables, for instance .Where do they come from? Plants, of course! What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which give us these grains And then, there are food items like milk, eggs and meat, which come from animals.*

- **உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆதாரங்கள்:**

- சில உணவுப் பொருட்களின் ஆதாரங்களை நாம் எளிதாகக் கணித்துவிடலாம். உதாரணமாக, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள். அவை எங்கிருந்து வருகின்றன? நிச்சயமாக தாவரங்களிலிருந்துதான்! அரிசி அல்லது கோதுமையின் ஆதாரங்கள் என்ன? நெல் அல்லது கோதுமை வயல்களில் வரிசை வரிசையாகப் பயிர்கள் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், அவைதான் நமக்கு இந்தத் தானியங்களைத் தருகின்றன. மேலும், பால், முட்டை மற்றும் இறைச்சி போன்ற உணவுப் பொருட்கள் விலங்குகளிடமிருந்து கிடைக்கின்றன.

Chandru Maths

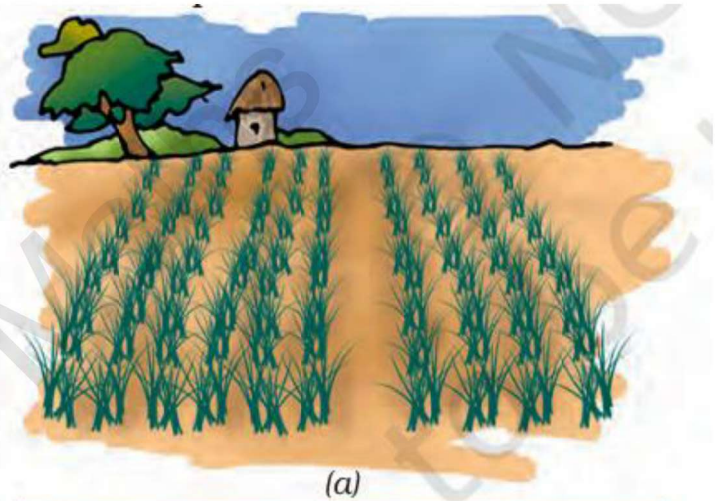
(a) Plant sources

(b) Animal sources

Fig. 1.2 Sources of food ingredients

Sources of food

Plant — Animal



(a)

(b)

Fig. 1.3 Source of food grains
(a) Paddy field (b) Wheat grains transported

Ingredients used to prepare food items and their sources:

Food Item	Ingredients	Sources
Idli	Rice	Plant
	Urad dal	
	Salt	
	Water	
Chicken curry	Chicken	Animal
	Spices	
	Oil/*ghee*	Plants/ Animals
	Water	
Kheer	Milk	Animal
	Rice	Plant
	Sugar	

Chandru Maths

உணவுப் பொருட்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படும் தேவையான பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆதாரங்கள்:

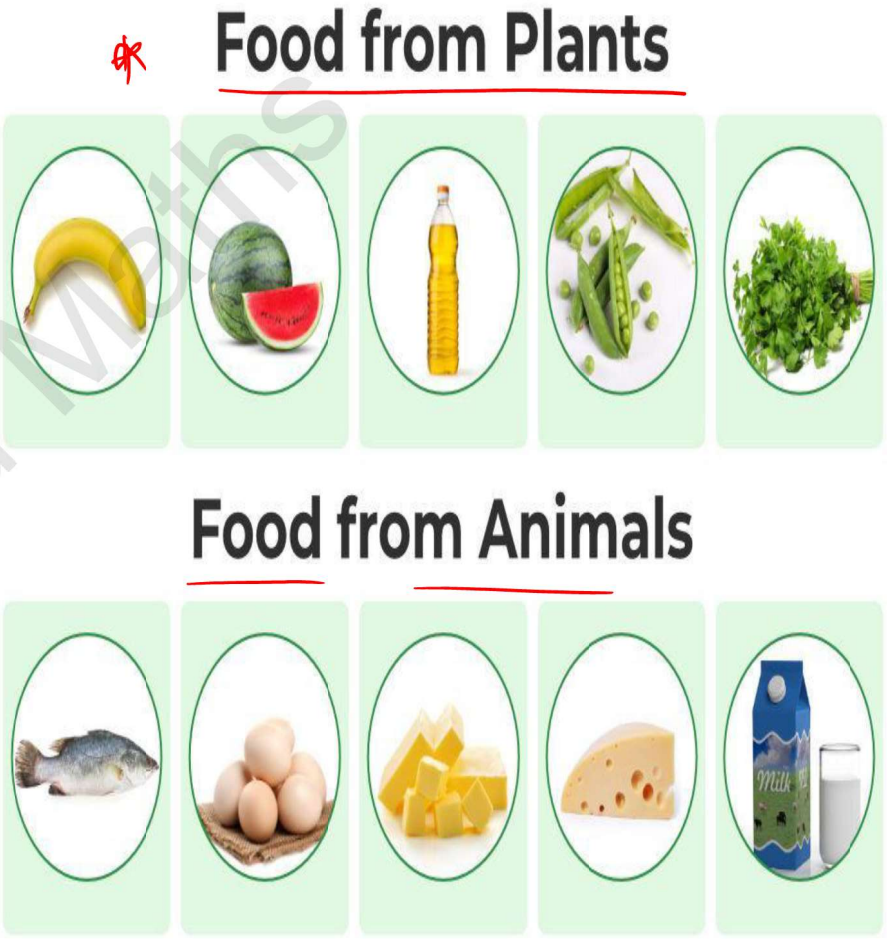
உணவுப் பொருள்	தேவையான பொருட்கள்	ஆதாரங்கள்
இட்லி	அரிசி	தாவரம்
	உளுத்தம் பருப்பு	
	உப்பு	
	தண்ணீர்	
சிக்கன் கறி	கோழி இறைச்சி	விலங்கு
	மசாலாப் பொருட்கள்	
	எண்ணெய்/நெய்	தாவரங்கள்/ விலங்குகள்
	தண்ணீர்	
கீர் (பாயசம்)	பால்	விலங்கு
	அரிசி	தாவரம்
	சர்க்கரை	

Plants Animals

Chandru Maths

- *Plants are the sources of **food ingredients** like grains, cereals, vegetables and fruits.*
- *Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world.*

- தானியங்கள், பயறு வகைகள், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் போன்ற உணவுப் பொருட்களுக்குத் தாவரங்களே ஆதாரங்களாக உள்ளன.
- விலங்குகள் நமக்கு பால், இறைச்சி பொருட்கள் மற்றும் முட்டைகளை வழங்குகின்றன. பசுக்கள், ஆடுகள் மற்றும் எருமைகள் நமக்கு பால் தரும் சில பொதுவான விலங்குகள் ஆகும். பால் மற்றும் வெண்ணெய், பாலேடு *(cream)*, பாலாடைக்கட்டி *(cheese)* மற்றும் தயிர் போன்ற பால் பொருட்கள் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



Gnanaru Maths

CLASSIFICATION OF ANIMALS:

- ***WHAT DO ANIMALS EAT:***
- *Place animals which eat only plants or plant products in Group 1. These are called* ***herbivores.***
- *There are some animals which eat other animals. Place these in Group 2. These animals are called* ***carnivores.***
- *Do you find some animals which eat both plants and animals? Place them in Group 3. These are called* ***omnivores.***

Chandru Maths

விலங்குகளின் வகைப்பாடு:

- **விலங்குகள் என்ன சாப்பிடுகின்றன:**
- தாவரங்கள் அல்லது தாவரப் பொருட்களை மட்டுமே உண்ணும் விலங்குகளைத் தொகுதி 1-இல் சேர்க்கவும். இவை தாவர உண்ணிகள் *(herbivores)* என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- மற்ற விலங்குகளை உண்ணும் சில விலங்குகள் உள்ளன. இவற்றைத் தொகுதி 2-இல் சேர்க்கவும். இந்த விலங்குகள் ஊன் உண்ணிகள் *(carnivores)* என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இரண்டையுமே உண்ணும் சில விலங்குகளை உங்களால் காண முடிகிறதா? அவற்றை தொகுதி 3-இல் சேர்க்கவும். இவை அனைத்துண்ணிகள் *(omnivores)* என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

Chandru Maths

Herbivores

Animals that mainly eat plants such as grasses, fruits, leaves, vegetables, roots and bulbs.

Chandru Maths

CARNIVORE ANIMALS

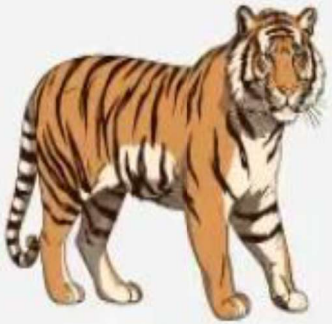
Carnivore animals are those that primarily feed on other animals for their food.

Lion

Fox

Wolf

Leopard



Tiger

Crocodile

Dolphin

Eagle

Chandru Maths

OMNIVORE ANIMALS

Omnivore animals are those that consume both plant and animal matter for their diet.

Western Gorilla

Rhea

Box Turtle

Rat

Cassowary

Catfish

Hedgehog

Sugar Glider

Sandru Maths

COMPONENTS OF FOOD:

- ***WHAT DO DIFFERENT FOOD ITEMS CONTAIN?***
- *We know that each dish is usually made up of one or more ingredients, which we get from* ***plants or animals****.*
- *These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called* ***nutrients.***
- *The major nutrients in our food are named* ***carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals.***
- *In addition, food contains* ***dietary fibres and water*** *which are also needed by our body.*

Chandru Maths

உணவின் கூறுகள்:

- **வெவ்வேறு உணவுப் பொருட்கள் எதைக் கொண்டுள்ளன?**
- ஒவ்வொரு உணவும் பொதுவாக தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தேவையான பொருட்களால் *(ingredients)* ஆனது என்று நமக்குத் தெரியும்.
- இந்த தேவையான பொருட்களில் நமது உடலுக்குத் தேவையான சில கூறுகள் உள்ளன. இந்தக் கூறுகள் **ஊட்டச்சத்துக்கள்** *(nutrients)* என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- நமது உணவில் உள்ள முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், கொழுப்புகள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளன.
- கூடுதலாக, உணவில் நார்ச்சத்துக்கள் *(dietary fibres)* மற்றும் தண்ணீர் உள்ளன, அவை நமது உடலுக்கும் தேவைப்படுகின்றன.

Chandru Maths

- *Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The tests for presence of* ***carbohydrates, proteins and fats*** *are simpler to do as compared to the tests for other nutrients.*
- *Let us do these tests and record all our observations. For carrying out these tests, you will need* ***solutions of iodine, copper sulphate and caustic soda****. You will also need a few test tubes and a dropper.*
- *Try these tests on cooked food items as well as raw materials. shows you a way to record the observations from these tests.*
- *Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contains starch.*

Chandru Maths

- அனைத்து உணவுகளிலும் இந்த எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் உள்ளனவா? சமைத்த உணவு அல்லது ஒரு மூலப்பொருளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளனவா என்பதை சில எளிய முறைகள் மூலம் நாம் சோதிக்கலாம். கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகள் இருப்பதைக் கண்டறியும் சோதனைகள் மற்ற ஊட்டச்சத்துக்களுக்கான சோதனைகளை விட எளிமையானவை.
- இந்தச் சோதனைகளைச் செய்து நமது அவதானிப்புகளைப் பதிவு செய்வோம். இந்தச் சோதனைகளைச் செய்வதற்கு உங்களுக்கு அயோடின் கரைசல், காப்பர் சல்பேட் மற்றும் காஸ்டிக் சோடா தேவைப்படும். மேலும் உங்களுக்குச் சில சோதனை குழாய்கள் *(test tubes)* மற்றும் ஒரு சொட்டுமானி *(dropper)* தேவைப்படும்.
- சமைத்த உணவுப் பொருட்களிலும் மூலப்பொருட்களிலும் இந்தச் சோதனைகளை முயற்சித்துப் பாருங்கள். இந்தச் சோதனைகளிலிருந்து அவதானிப்புகளைப் பதிவு செய்வதற்கான ஒரு வழியை இது காட்டுகிறது.
- வெவ்வேறு உணவுப் பொருட்களில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உள்ளதா என்பதைச் சோதிப்பதில் இருந்து தொடங்குவோம். பல வகையான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உள்ளன. நமது உணவில் காணப்படும் முக்கிய கார்போஹைட்ரேட்டுகள் **ஸ்டார்ச் *(starch)*** மற்றும் **சர்க்கரை** வடிவில் உள்ளன. ஒரு உணவுப் பொருளில் ஸ்டார்ச் உள்ளதா என்பதை நாம் எளிதாகச் சோதிக்கலாம்.

Chennai Maths

Major Nutrition in Food

Water ⇒ "Its helps to observe nutrients from Foods"

(கார்போஹைட்ரேட்டுகள்) Carbohydrates (gives energy)

Starch + Sugar

↓ Test

Food + Iodine Solution

⇓

[Blue - Black]

(புரதங்கள்) Protein (growth and Repair)

↓ Test

Food + $CuSO_4$ (2 drops) + Caustic Soda (10 drops)

⇓

[Violet]

(கொழுப்புகள்) Fats (gives more energy)

Test

Food

↓

Wrap and Crush

⇓

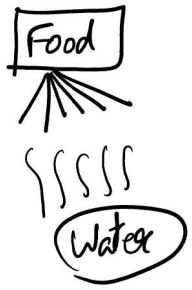
[Oily Indication]

(வைட்டமின்கள்) Vitamins

A
B
C
D
E
K

(தாதுக்கள்) Minerals

Calcium
Iron
Magnesium
Potassium
Zinc



(நார்ச்சத்துகள்) Dietary Fibres (or) "Roughage"

↓

"It helps our body get rid of Undigested food"

Orandiya Maths

ACTIVITY-01:TEST FOR STARCH:

- *Take a small quantity of a food item or a raw ingredient.*
- *Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it as shown in figure.*
- *Observe if there is any change in the colour of the food item.*
- *Did it turn blue-black?*
- *A **blue-black colour indicates** that it contains starch.*

Fig. 2.1 *Testing for starch*

Chandra Maths

செயல்பாடு-1: ஸ்டார்ச் (Starch) இருப்பதற்கான சோதனை:

- சிறிதளவு உணவுப் பொருள் அல்லது சமைக்காத மூலப்பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
- படத்தில் காட்டியுள்ளபடி அதன் மீது 2-3 துளிகள் நீர்த்த அயோடின் கரைசலை ஊற்றவும்.
- உணவுப் பொருளின் நிறத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் உள்ளதா என்பதைக் கவனியுங்கள். அது நீலம்-கருப்பு நிறமாக மாறியதா?
- உணவுப் பொருள் நீலம்-கருப்பு நிறமாக மாறினால், அதில் ஸ்டார்ச் உள்ளது என்று அர்த்தம்.

→ "Carbohydrate"

Fig. 2.1 *Testing for starch*

Chandru Maths

ACTIVITY-2: TEST FOR PROTEIN

- *Take a small quantity of food items for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it.*
- *Grind or mash a small quantity of the food item.*
- *Put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube.*
- *Now, using a dropper, add* ***two drops of solution of copper sulphate and ten drops of solution of caustic soda to the test tube (Fig).***
- *Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see?*
- *Did the contents of the test tube turn violet?*
- ***A violet colour indicates*** *presence of proteins in the food item.*

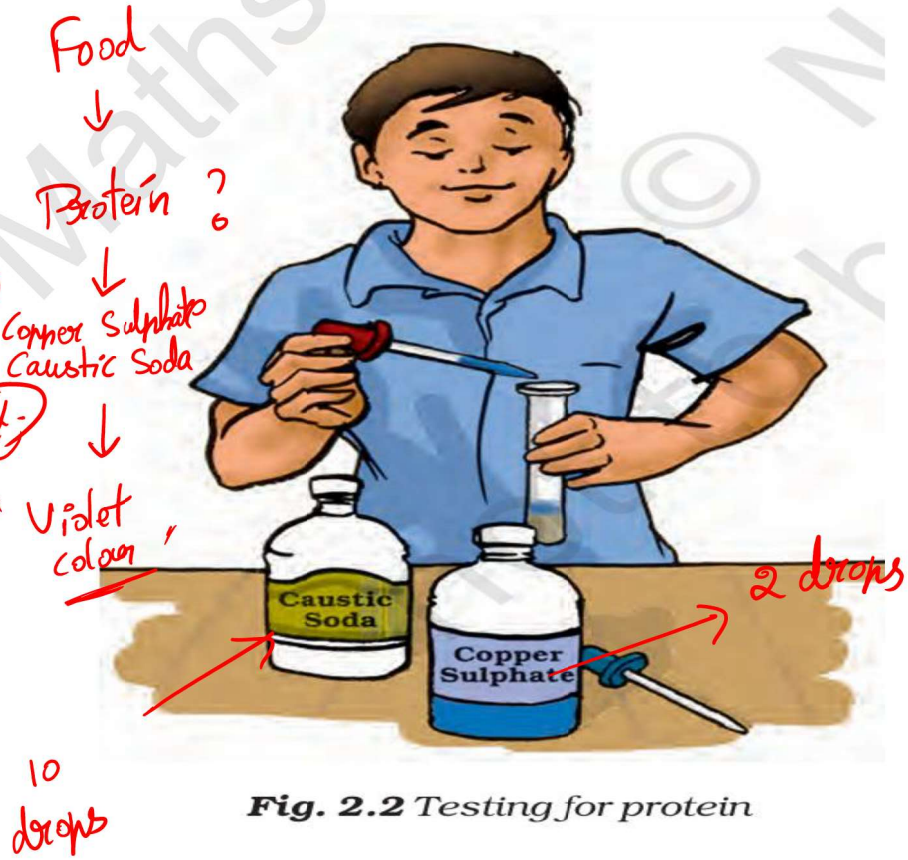


Fig. 2.2 *Testing for protein*

Chandru Maths © N

செயல்பாடு-2: புரதத்திற்கான சோதனை:

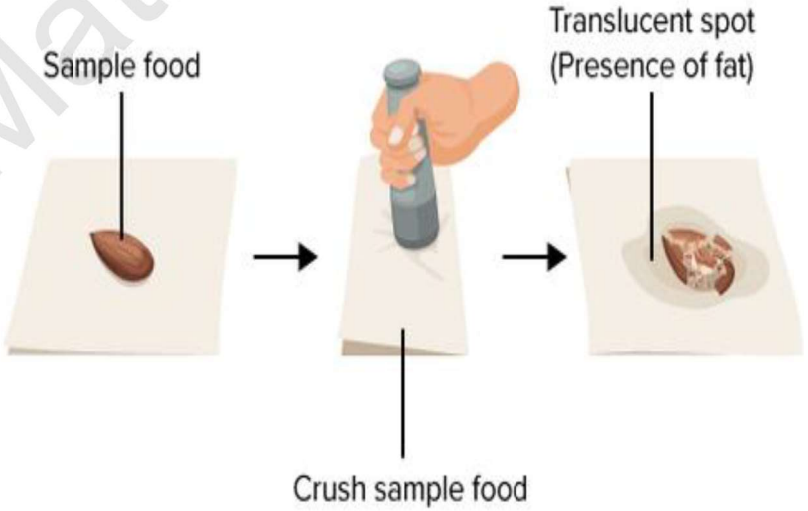
- சோதனை செய்ய சிறிதளவு உணவுப் பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் சோதனை செய்ய விரும்பும் உணவு திடப்பொருளாக இருந்தால், முதலில் அதை ஒரு பசை *(paste)* போல அல்லது தூளாக மாற்ற வேண்டும்.
- சிறிதளவு உணவுப் பொருளை அரைக்கவும் அல்லது மசிக்கவும்.
- இதில் ஒரு பகுதியை சுத்தமான ஒரு சோதனை குழாயில் போட்டு, அதனுடன் *10* துளிகள் தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு குலுக்கவும்.
- இப்போது, ஒரு சொட்டுமானியைப் *(dropper)* பயன்படுத்தி, சோதனை குழாயில் இரண்டு துளிகள் காப்பர் சல்பேட் கரைசலையும், பத்து துளிகள் காஸ்டிக் சோடா கரைசலையும் சேர்க்கவும் *(படத்தில் காட்டியுள்ளபடி)*.
- நன்கு குலுக்கி, சில நிமிடங்கள் சோதனை குழாயை அப்படியே வைக்கவும். நீங்கள் என்ன பார்க்கிறீர்கள்?
- சோதனை குழாயில் உள்ள பொருட்கள் ஊதா நிறமாக மாறியதா?
- **ஊதா நிறம் உணவுப்** பொருளில் புரதங்கள் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

Fig. 2.2 *Testing for protein*

Chandru Maths

ACTIVITY-3: TEST FOR FATS:

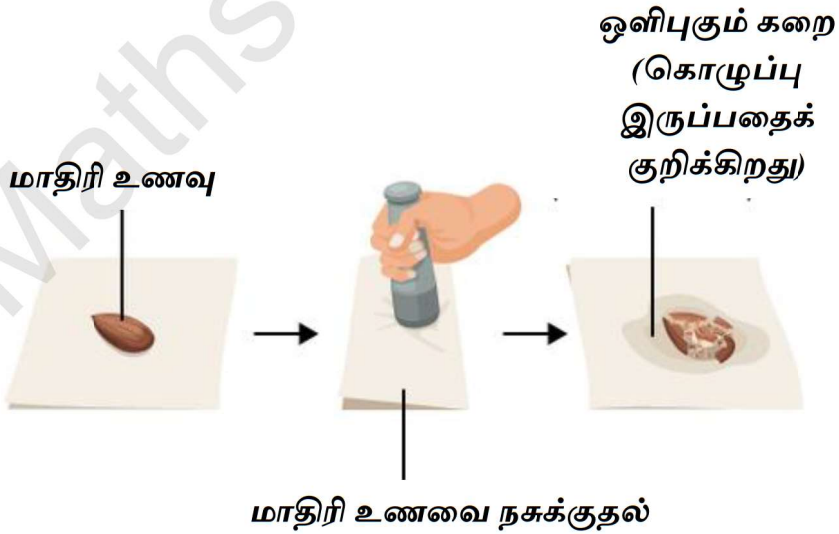
- *Take a small quantity of a food item. Wrap it in a piece of paper and crush it.*
- *Take care that the paper does not tear. Now, straighten the paper and observe it carefully.*
- *Does it have an **oily patch**?*
- *Hold the paper **against light**.*
- *Are you able to see the light faintly, through this patch?*
- ***An oily patch on paper shows that the food item contains fat**. The food items may sometimes contain a little water.*
- *Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time.*
- ***If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat.***



Chandru Maths

செயல்பாடு-3: கொழுப்பிற்கான சோதனை

- சிறிதளவு உணவுப் பொருளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதை ஒரு காகிதத்தில் வைத்து மடித்து நசுக்கவும்.
- காகிதம் கிழியாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது, காகிதத்தை நிமிர்த்தி கவனமாகப் பாருங்கள்.
- அதில் ஒரு எண்ணெய் போன்ற கறை தெரிகிறதா?
- காகிதத்தை வெளிச்சத்திற்கு நேராகப் பிடித்துப் பாருங்கள்.
- அந்த எண்ணெய் கறை வழியாக ஒளியை மங்கலாகப் பார்க்க முடிகிறதா?
- காகிதத்தில் காணப்படும் எண்ணெய் கறை, அந்த உணவுப் பொருளில் கொழுப்பு உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.உணவுப் பொருட்களில் சில நேரங்களில் சிறிதளவு தண்ணீர் இருக்கலாம்.
- எனவே, காகிதத்தில் ஒரு பொருளைத் தேய்த்த பிறகு, காகிதத்தைச் சிறிது நேரம் காய விடுங்கள். உணவில் இருந்து வந்த தண்ணீர் ஏதேனும் இருந்தால், அது சிறிது நேரத்தில் காய்ந்துவிடும்.
- இதற்குப் பிறகும் எண்ணெய் கறை தெரியவில்லை என்றால், அந்த உணவுப் பொருளில் கொழுப்பு இல்லை என்று அர்த்தம்.



Chandru Maths

- *What do these tests show?*
- *Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested?*
- *Does a food item contain more than one nutrient?*
- *Do you find any food item that does not contain any of these nutrients?*
- *We tested food items for* ***three nutrients — carbohydrates, proteins and fats****. There are also other nutrients like* ***vitamins and minerals that are present in different food items.***

- இந்தச் சோதனைகள் எதைக் காட்டுகின்றன?
- நீங்கள் பரிசோதித்த அனைத்து உணவுப் பொருட்களிலும் கொழுப்புகள், புரதங்கள் மற்றும் ஸ்டார்ச் (starch) இருக்கிறதா?
- ஒரு உணவுப் பொருளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளதா?
- இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் ஏதுமே இல்லாத ஏதேனும் ஓர் உணவுப் பொருளை நீங்கள் கண்டறிந்தீர்களா?
- கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகள் ஆகிய மூன்று ஊட்டச்சத்துக்களுக்காக நாம் உணவுப் பொருட்களைச் சோதித்தோம். வெவ்வேறு உணவுப் பொருட்களில் காணப்படும் **வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள்** போன்ற பிற ஊட்டச்சத்துக்களும் உள்ளன.

Chandru Maths

VITAMINS AND MINERALS:

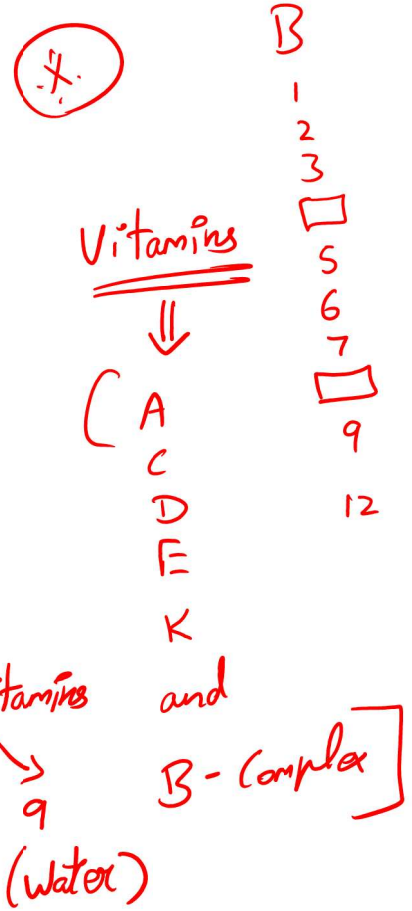
வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள்:

- *Vitamins and minerals are essential micronutrients necessary for bodily functions, including metabolism, bone health, immune function, and fluid balance.*
- ***Key vitamins include A, C, D, E, K, and B-complex**, while **vital minerals include calcium, potassium, iron, magnesium, and zinc**. A balanced diet provides these nutrients.*

- வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் உடலின் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான அத்தியாவசியமான நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் *(micronutrients)* ஆகும். இவை வளர்சிதை மாற்றம், எலும்பு ஆரோக்கியம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் உடலில் திரவ சமநிலையைப் பேணுதல் ஆகியவற்றிற்கு உதவுகின்றன.
- முக்கியமான வைட்டமின்களில் *A, C, D, E, K* மற்றும் *B*-காம்ப்ளக்ஸ் ஆகியவை அடங்கும்.முக்கியமான தாதுக்களில் கால்சியம், பொட்டாசியம், இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம் மற்றும் துத்தநாகம் *(zinc)* ஆகியவை அடங்கும்.ஒரு சீரான உணவு *(balanced diet)* இந்த ஊட்டச்சத்துக்களை நமக்கு வழங்குகிறது.

Chandru Maths

- *There are **13 essential** vitamins that the human body requires to function properly.*
- *These are organic compounds that people need in small quantities for various metabolic processes.*
- *These 13 vitamins are categorized into two primary groups based on their solubility: **4 fat-soluble** vitamins and **9 water-soluble** vitamins.*
- *The **fat-soluble vitamins** include **Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, and Vitamin K.** These are stored in the body's fatty tissue and the liver for long periods.*
- ***The water-soluble vitamins consist of Vitamin C and the Vitamin B complex, which includes eight distinct types: B1 (thiamine), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantothenic acid), B6 (pyridoxine), B7 (biotin), B9 (folate), and B12 (cobalamin).***
- ***Unlike fat-soluble vitamins**, **water-soluble vitamins are not stored in the body** for long; they travel through the bloodstream, and any excess is typically excreted through urine.*



Vitamin B Complex (8) ; Vitamin-C (1) = 9

Chandru Maths

- மனித உடல் சரியாகச் செயல்படுவதற்கு 13 அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் தேவைப்படுகின்றன.
- இவை பல்வேறு வளர்சிதை மாற்றச் செயல்பாடுகளுக்காக மக்களுக்குக் குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் கரிம சேர்மங்கள் (organic compounds) ஆகும்.
- இந்த 13 வைட்டமின்களும் அவற்றின் கரையும் தன்மையைப் பொறுத்து இரண்டு முக்கிய குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: 4 கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் மற்றும் 9 நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்.
- கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்: வைட்டமின் A, வைட்டமின் D, வைட்டமின் E மற்றும் வைட்டமின் K ஆகியவை இதில் அடங்கும். இவை உடலின் கொழுப்பு திசுக்கள் மற்றும் கல்லீரலில் நீண்ட காலத்திற்குச் சேமிக்கப்படுகின்றன.
- நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்: இதில் வைட்டமின் C மற்றும் எட்டு வகையான வைட்டமின் B தொகுப்புகள் (Vitamin B complex) உள்ளன. அவை: B1 (தயமின்), B2 (ரிபோஃப்ளேவின்), B3 (நியாசின்), B5 (பான்டோதெனிக் அமிலம்), B6 (பைரிடாக்சின்), B7 (பயோட்டின்), B9 (ஃபோலேட்) மற்றும் B12 (கோபாலமின்).
- கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் போலல்லாமல், **நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் உடலில் நீண்ட காலம் சேமிக்கப்படுவதில்லை;** இவை இரத்த ஓட்டத்தின் வழியாகப் பயணிக்கின்றன, மேலும் உடலில் உள்ள உபரி வைட்டமின்கள் பொதுவாக சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றன.

13
4 9

B-Complex
1 2 3 5 6 7 9 12

Chandru Maths

KEY VITAMINS AND SOURCES:

- ***Vitamin A:*** *Crucial for vision and immunity; found in carrots, sweet potatoes, and liver.*
- ***Vitamin B-Complex:*** *(B1, B2, B3, B5, B6, B12, Folate, Biotin) Essential for energy metabolism; found in whole grains, eggs, and dairy.*
- ***Vitamin C:*** *Acts as an antioxidant and* ***boosts immunity****; found in* ***citrus fruits*** *and peppers.*
- ***Vitamin D:*** *Aids calcium absorption; found in fortified milk and sunlight exposure.*
- ***Vitamin E:*** *Protects cells; found in nuts, seeds, and vegetable oils.*
- ***Vitamin K:*** *Necessary for* ***blood clotting****; found in leafy greens.*

Chandru Maths

முக்கிய வைட்டமின்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆதாரங்கள்:

- **வைட்டமின் A:** பார்வைத் திறன் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மிக முக்கியமானது; கேரட், சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு மற்றும் கல்லீரலில் காணப்படுகிறது.
- **வைட்டமின் B-காம்ப்ளக்ஸ்:** (B1, B2, B3, B5, B6, B12, ஃபோலேட், பயோட்டின்) ஆற்றல் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு அவசியமானது; முழு தானியங்கள், முட்டை மற்றும் பால் பொருட்களில் காணப்படுகிறது.
- **வைட்டமின் C:** ஒரு ஆக்ஸிஜனேற்றியாக (antioxidant) செயல்படுகிறது மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது; சிட்ரஸ் பழங்கள் (எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு போன்றவை) மற்றும் மிளகாயில் காணப்படுகிறது.
- **வைட்டமின் D:** கால்சியம் உறிஞ்சுதலுக்கு உதவுகிறது; செறிவூட்டப்பட்ட பால் மற்றும் சூரிய ஒளி படுவதன் மூலம் கிடைக்கிறது.
- **வைட்டமின் E:** செல்களைப் பாதுகாக்கிறது; கொட்டைகள் (nuts), விதைகள் மற்றும் தாவர எண்ணெய்களில் காணப்படுகிறது.
- **வைட்டமின் K:** இரத்தம் உறைவதற்குத் தேவையானது; பச்சை இலை காய்கறிகளில் காணப்படுகிறது.

Chandra Maths

KEY MINERALS AND SOURCES

- ***Calcium:*** *Essential for* ***strong bones*** *and muscles; found in dairy and leafy greens.*
- ***Iron:*** *Transports* ***oxygen in the blood****; found in red meat, beans, and spinach.*
- ***Magnesium:*** *Supports muscle/nerve function; found in nuts and seeds.*
- ***Potassium:*** *Manages blood pressure; found in* ***bananas and potatoes****.*
- ***Zinc:*** *Boosts* ***immunity and wound healing****; found in meat and legumes*

Chandru Maths

முக்கிய தாதுக்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆதாரங்கள்:

- **கால்சியம் (Calcium):** வலுவான எலும்புகள் மற்றும் தசைகளுக்கு அவசியமானது; பால் பொருட்கள் மற்றும் பச்சை இலை காய்கறிகளில் காணப்படுகிறது.
- **இரும்புச்சத்து (Iron):** இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனைக் கடத்துகிறது; சிவப்பு இறைச்சி, பீன்ஸ் மற்றும் கீரையில் காணப்படுகிறது.
- **மெக்னீசியம் (Magnesium):** தசை மற்றும் நரம்பு செயல்பாடுகளுக்குத் துணைபுரிகிறது; கொட்டைகள் (nuts) மற்றும் விதைகளில் காணப்படுகிறது.
- **பொட்டாசியம் (Potassium):** இரத்த அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கிறது; வாழைப்பழம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் காணப்படுகிறது.
- **துத்தநாகம் (Zinc):** நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் காயம் ஆறுவதை வேகப்படுத்துகிறது; இறைச்சி மற்றும் பருப்பு வகைகளில் காணப்படுகிறது.

Chandru Maths

WHAT DO VARIOUS NUTRIENTS DO FOR OUR BODY?

பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்கள் நமது உடலுக்கு என்ன செய்கின்றன?

- *Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Foods containing fats and carbohydrates are also called* ***'energy giving foods'****.*

- **கார்போஹைட்ரேட்டுகள்** முக்கியமாக நமது உடலுக்கு ஆற்றலை வழங்குகின்றன. **கொழுப்புகளும்** நமக்கு ஆற்றலைத் தருகின்றன. உண்மையில், அதே அளவு கார்போஹைட்ரேட்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, கொழுப்புகள் அதிக ஆற்றலைத் தருகின்றன. கொழுப்புகள் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளைக் கொண்ட உணவுகள் **'ஆற்றல் தரும் உணவுகள்'** *(energy giving foods)* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

Chandru Maths

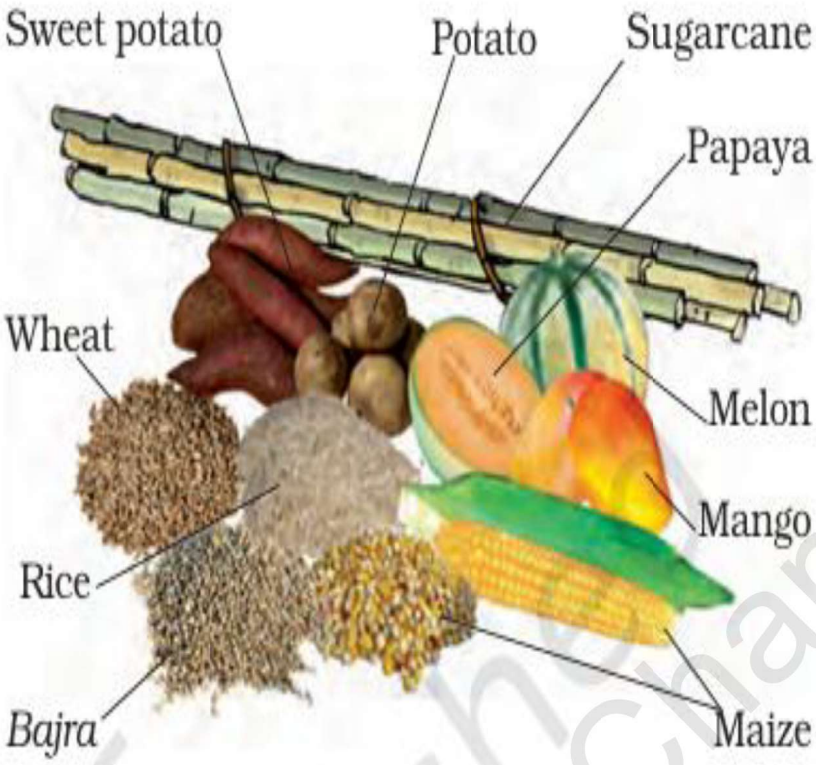


Fig. 2.3 *Some sources of carbohydrates*

"Sources of Food ingredients"

Plants

Animals

(a)

(b)

Fig. 2.4 *Some sources of fats: (a) plant sources and (b) animal sources*

- *Proteins are needed for **the growth and repair of our body.***
- *Food,proteins are often called **'body building foods'***

- நமது உடலின் வளர்ச்சிக்கும், பழுதுபார்ப்பிற்கும் *(repair)* புரதங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
- புரதங்கள் நிறைந்த உணவுகள் பெரும்பாலும் 'உடல் கட்டமைக்கும் உணவுகள்' *(body building foods)* என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

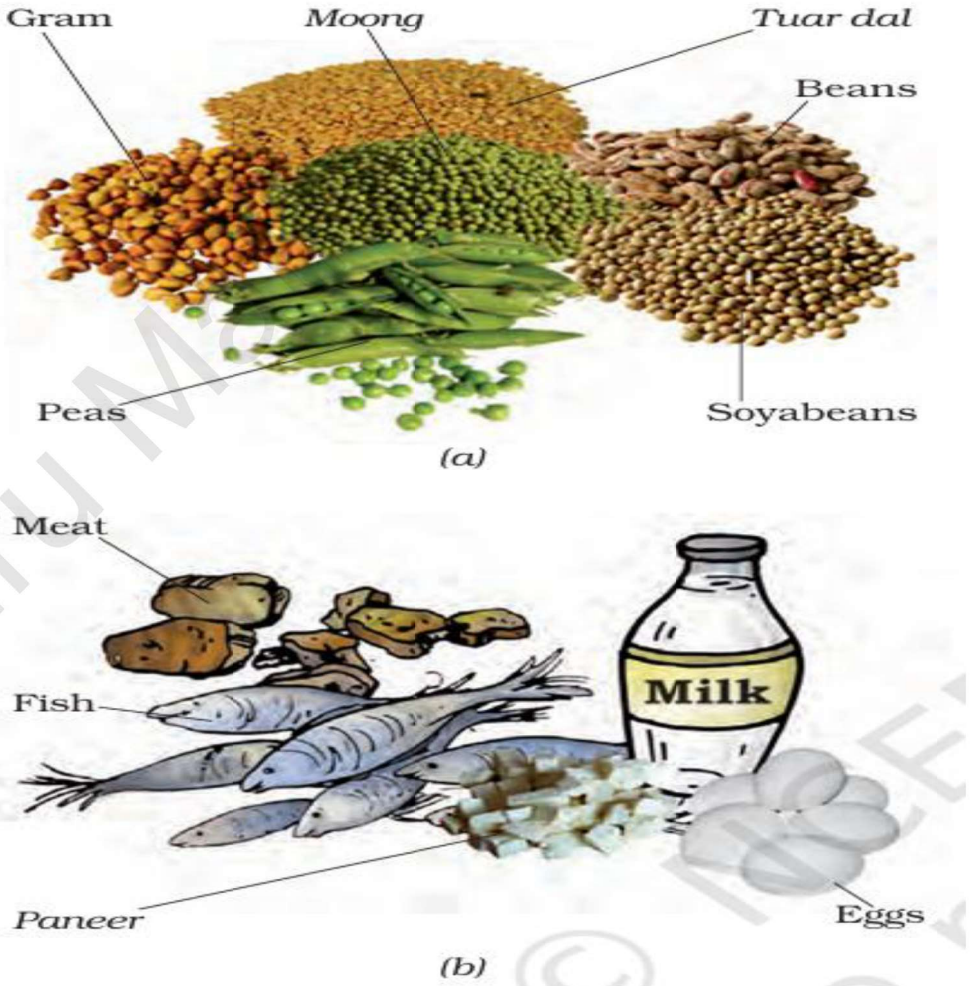


Fig. 2.5 *Some sources of proteins: (a) plant sources and (b) animal sources*

Chandru M

- ***Vitamins help in protecting our body against diseases.*** *Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy.*
- *Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E and K. There is also a group of vitamins called Vitamin B-complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities.*
- *Vitamin A keeps our* ***skin and eyes healthy.***
- *Vitamin C helps body to* ***fight against many diseases****.*
- *Vitamin D helps our body to use* ***calcium for bones and teeth.***
- நோய்களுக்கு எதிராக நமது உடலைப் பாதுகாப்பதில் வைட்டமின்கள் உதவுகின்றன. நமது கண்கள், எலும்புகள், பற்கள் மற்றும் ஈறுகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் வைட்டமின்கள் உதவுகின்றன.
- வைட்டமின்கள் பல்வேறு பெயர்களில் அறியப்படும் பல வகைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றில் சில வைட்டமின் *A*, வைட்டமின் *C*, வைட்டமின் *D*, வைட்டமின் *E* மற்றும் *K* ஆகும். வைட்டமின் *B*-காம்ப்ளக்ஸ் எனப்படும் வைட்டமின்களின் தொகுப்பும் உள்ளது. நமது உடலுக்கு அனைத்து வகையான வைட்டமின்களும் குறைந்த அளவில் தேவைப்படுகின்றன.
- **வைட்டமின்** ***A*** நமது சருமத்தையும் கண்களையும் ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது.
- **வைட்டமின்** ***C*** உடல் பல நோய்களுக்கு எதிராகப் போராட உதவுகிறது.
- எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு கால்சியத்தைப் பயன்படுத்த நமது உடலுக்கு **வைட்டமின்** ***D*** உதவுகிறது.

Chandra Maths

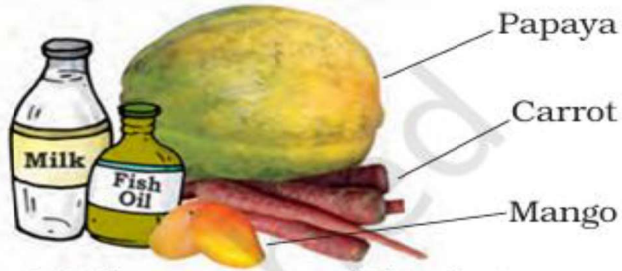


Fig. 2.6 *Some sources of Vitamin A*

Fig. 2.7 *Some sources of Vitamin B*

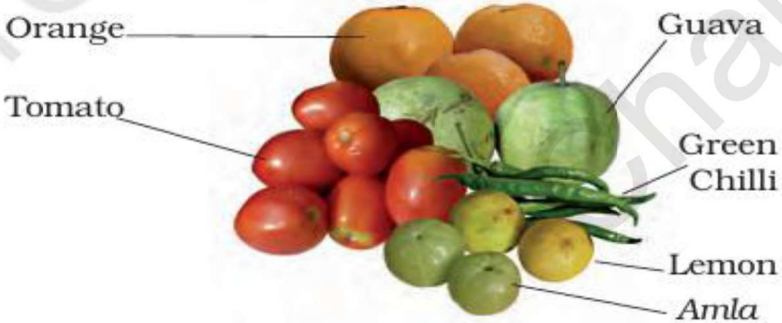


Fig. 2.8 *Some sources of Vitamin C*

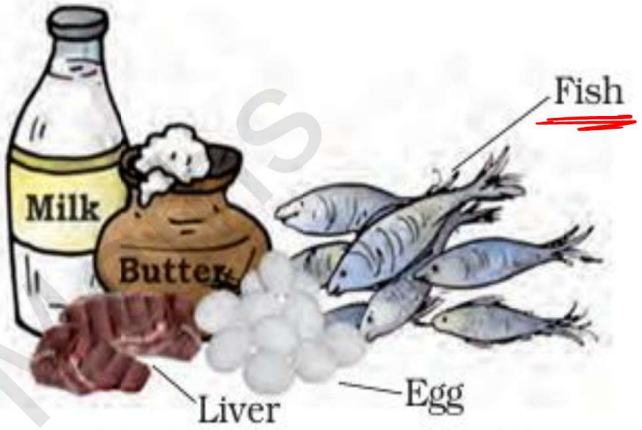


Fig. 2.9 *Some sources of Vitamin D*

Our body also prepares Vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing Vitamin D deficiency in many people.

சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் நமது உடலே **வைட்டமின் D**-ஐத் தயாரிக்கிறது. இக்காலத்தில், போதுமான அளவு சூரிய ஒளி உடலில் படாதது பலருக்கு வைட்டமின் D குறைபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது.

Chandru Maths

- ***Minerals are needed by our body in small amounts.*** *Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in Fig. Most food items, usually, have more than one nutrient. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a* ***"carbohydrate rich" source of food.***

- நமது உடலுக்கு தாதுக்கள் *(Minerals)* சிறிய அளவில் தேவைப்படுகின்றன. உடலின் முறையான வளர்ச்சிக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும் இவை ஒவ்வொன்றும் அவசியம்.பொதுவாக, பெரும்பாலான உணவுப் பொருட்களில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. இருப்பினும், ஒரு குறிப்பிட்ட மூலப்பொருளில் ஒரு ஊட்டச்சத்து மற்றவற்றை விட அதிக அளவில் இருக்கலாம். உதாரணமாக, அரிசியில் மற்ற ஊட்டச்சத்துக்களை விட கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அதிகம் உள்ளன. எனவே, அரிசியை "கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த" உணவு ஆதாரம் என்கிறோம்.

Chandru Maths

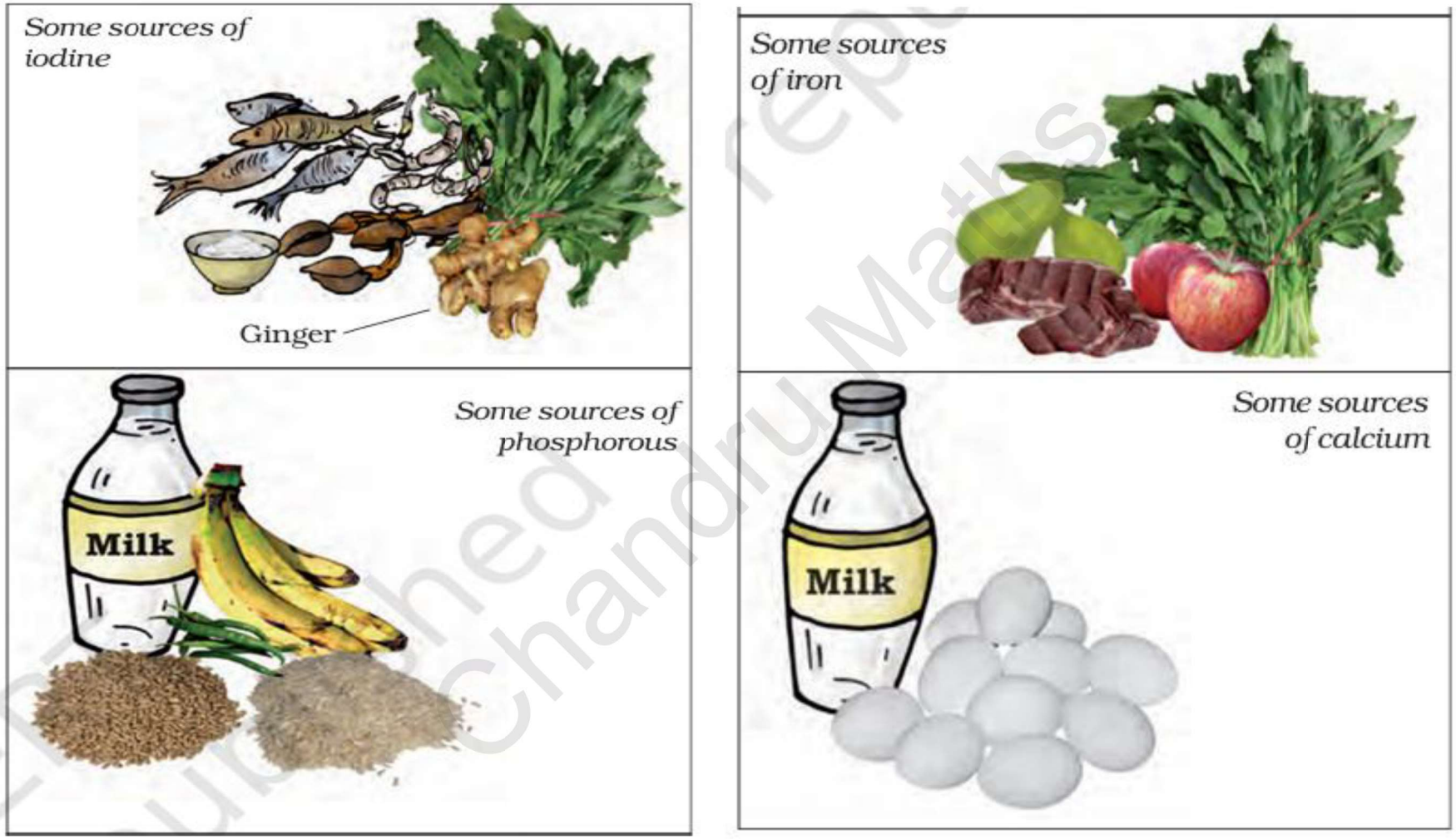


Fig. 2.10 *Sources of some minerals*

- *Besides these nutrients, our body needs **dietary fibres and water.***
- *Dietary fibres are also known as roughage.*
- *Roughage is mainly provided **by plant products in our foods.***
- *Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main **sources of roughage.***
- ***Roughage does not provide any nutrient to our body**, but is an essential component of our food and adds to its bulk.*
- *This helps our body get rid of undigested food.*
- இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் தவிர, நமது உடலுக்கு நார்ச்சத்துக்கள் *(Dietary fibres)* மற்றும் தண்ணீர் தேவை.
- நார்ச்சத்துக்கள் *'ரஃபேஜ்' (Roughage)* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- ரஃபேஜ் முக்கியமாக தாவர தயாரிப்புகள் மூலம் கிடைக்கிறது. முழு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், உருளைக்கிழங்கு, புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ரஃபேஜின் முக்கிய ஆதாரங்கள்.
- **ரஃபேஜ் நமது உடலுக்கு எந்த ஊட்டச்சத்தையும் வழங்குவதில்லை**, ஆனால் இது நமது உணவின் இன்றியமையாத அங்கமாகும்.
- இது செரிக்கப்படாத உணவை நமது உடலில் இருந்து வெளியேற்ற உதவுகிறது.

Chandru Maths

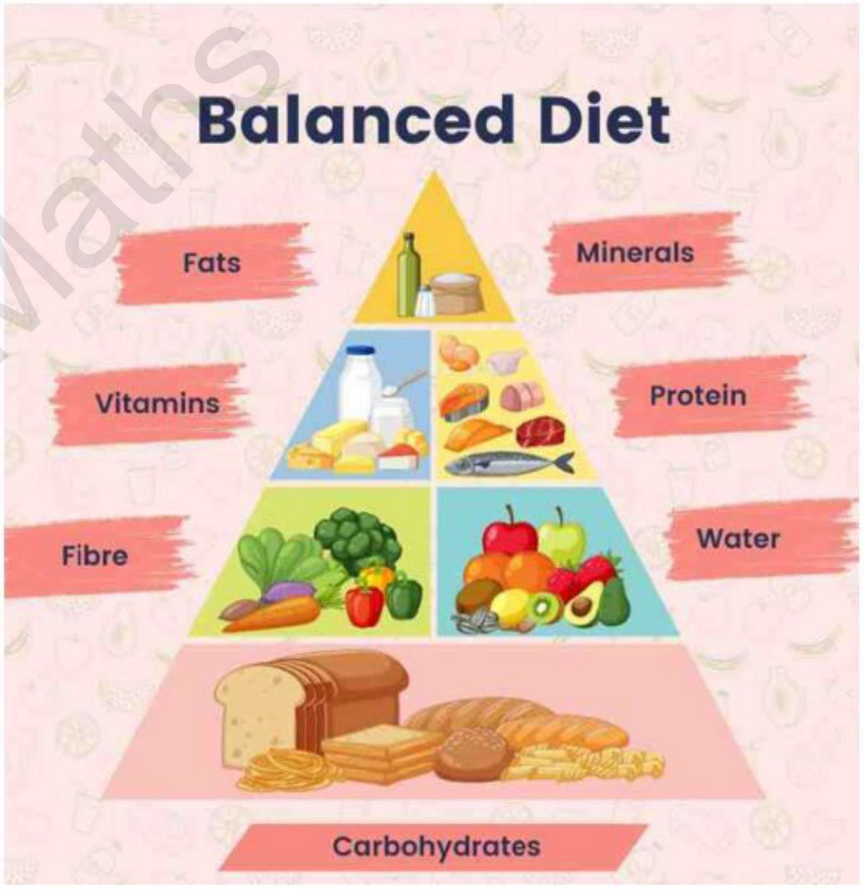
- ***Water helps our body to absorb nutrients from food.***
- *It also helps in throwing out some wastes from body as urine and sweat.*
- *Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink — such as water, milk and tea.*
- *In addition, we add water to most cooked foods.*

- உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை நமது உடல் உறிஞ்சுவதற்கு **தண்ணீர்** உதவுகிறது.
- உடலில் உள்ள சில கழிவுகளை சிறுநீர் மற்றும் வியர்வை வழியாக வெளியேற்றவும் இது உதவுகிறது.
- பொதுவாக, நமது உடலுக்குத் தேவையான பெரும்பாலான தண்ணீரை நாம் குடிக்கும் திரவங்களான தண்ணீர், பால் மற்றும் தேநீர் போன்றவற்றிலிருந்து பெறுகிறோம்.
- கூடுதலாக, சமைக்கும் பெரும்பாலான உணவுப் பொருட்களிலும் நாம் தண்ணீரைச் சேர்க்கிறோம்.

Chandru Maths

BALANCED DIET:

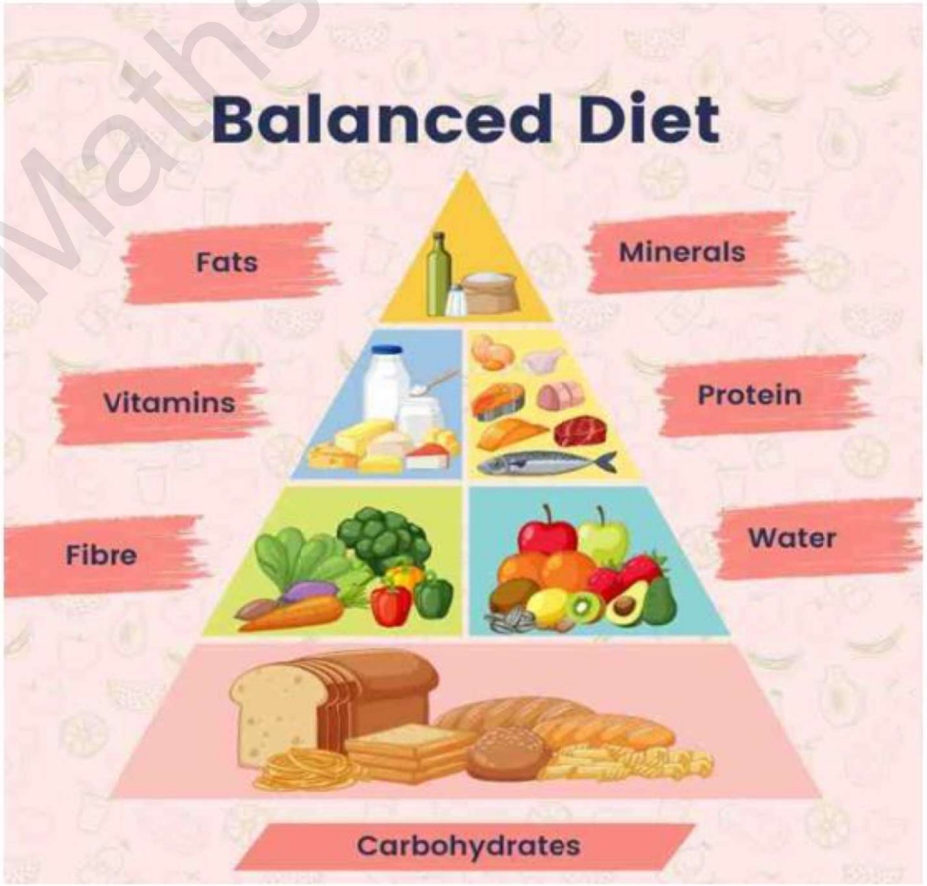
- *A balanced diet provides the essential nutrients—carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and fiber—needed for body function, growth, and disease prevention.*
- *It emphasizes varied, nutrient-dense foods (fruits, vegetables, whole grains, lean proteins) over processed items.*
- *Key principles include eating a variety of foods in the **right proportions**, such as the "plate method": 50% fruits and vegetables, 25% protein, and 25% whole grains.*



Chandru Maths

சீரான உணவு:

- உடலின் செயல்பாடு, வளர்ச்சி மற்றும் நோய் தடுப்புக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களான—கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள், கொழுப்புகள், வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள்—ஆகியவற்றை ஒரு சீரான உணவு வழங்குகிறது.
- இது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை விட, சத்துக்கள் நிறைந்த பல்வேறு உணவுகளுக்கு (பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள், கொழுப்பில்லாத புரதங்கள்) முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
- சரியான விகிதத்தில் பல்வேறு உணவுகளை உண்பதே இதன் முக்கிய கொள்கையாகும். உதாரணமாக, "தட்டு முறை" (plate method): உங்கள் உணவில் 50% பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், 25% புரதம் மற்றும் 25% முழு தானியங்கள் இருக்க வேண்டும்.



Chandru Maths

OBESITY/உடல் பருமன்:

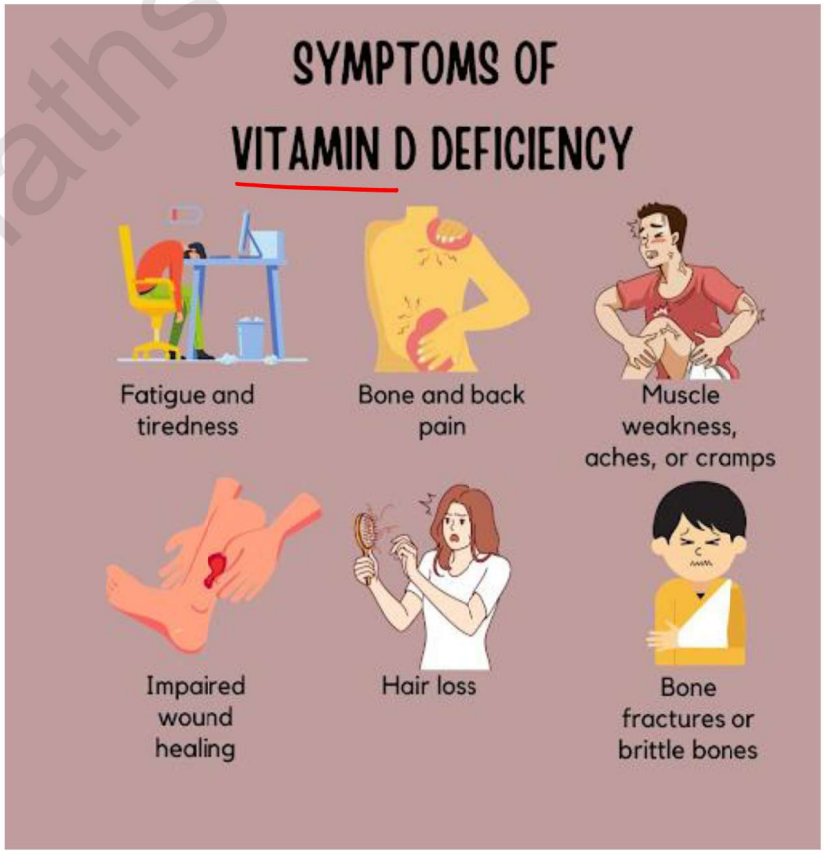
- *Obesity is a chronic, complex disease characterized by an abnormal or excessive accumulation of body fat that poses risks to health.*
- *It is generally diagnosed in adults with a* ***Body Mass Index (BMI) of 30 or higher.***
- *It is a serious condition that increases the risk of illnesses like diabetes, heart disease, and certain cancers.*
- *It can be very harmful for us to* ***eat too much of fat rich foods*** *and we may end up suffering from a condition called obesity.*
- உடல் பருமன் என்பது ஒரு நாள்பட்ட, சிக்கலான நோயாகும். இது ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் உடலில் அசாதாரணமான அல்லது அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்வதைக் குறிக்கிறது.
- பொதுவாக பெரியவர்களில், உடல் நிறை குறியீடு *(BMI) 30* அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் உடல் பருமன் என்று கண்டறியப்படுகிறது.
- இது நீரிழிவு *(diabetes)*, இதய நோய் மற்றும் சில புற்றுநோய்கள் போன்ற நோய்களின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் ஒரு தீவிரமான நிலை ஆகும்.
- நாம் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாக உண்பது மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும், மேலும் இது உடல் பருமன் *(obesity)* எனப்படும் நிலைக்கு நம்மை இட்டுச் செல்லும்.

Chandru Maths

DEFICIENCY DISEASES:

- *A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer* ***from its deficiency****.*
- *Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called* ***deficiency diseases.***
- *If a person does not get enough proteins in his/her food for a long time, he/she is likely to have stunted growth, swelling of face, discolouration of hair, skin diseases and diarrhoea.*
- *If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he/she may not even be able to move.*
- *Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. All deficiency diseases can be prevented by* ***taking a balanced diet.***

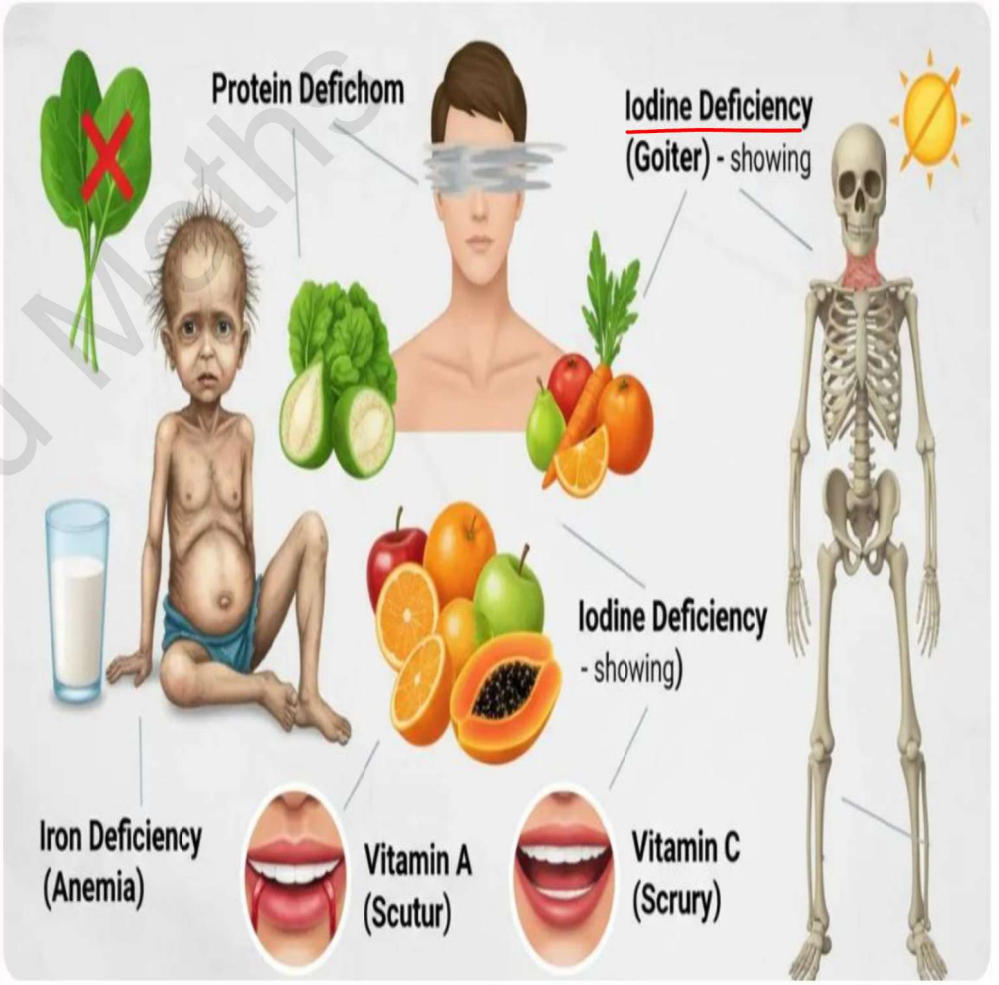
Food ← C P F + "Vitamins/Minerals"



Chandru Maths

குறைபாட்டு நோய்கள் :

- ஒருவருக்கு உண்ண போதுமான உணவு கிடைக்கலாம், ஆனால் சில நேரங்களில் அந்த உணவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் இருக்கலாம். இது நீண்ட காலத்திற்குத் தொடர்ந்தால், அந்த நபர் அந்த ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்படலாம்.
- ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்களின் குறைபாடு நமது உடலில் நோய்கள் அல்லது கோளாறுகளை உண்டாக்கும். நீண்ட காலத்திற்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்காததால் ஏற்படும் நோய்கள் குறைபாட்டு நோய்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- ஒருவருக்கு நீண்ட காலமாக உணவில் போதுமான புரதங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், அவருக்கு வளர்ச்சி குன்றுதல், முகம் வீங்குதல், முடி நிறம் மாறுதல், தோல் நோய்கள் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- ஒருவரது உணவில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் புரதங்கள் ஆகிய இரண்டுமே நீண்ட காலத்திற்கு குறைவாக இருந்தால், அவரது வளர்ச்சி முற்றிலும் நின்றுவிடக்கூடும். அத்தகைய நபர் மிகவும் மெலிந்தும், பலவீனமாகவும் காணப்படுவார், அவரால் நகரக் கூட முடியாமல் போகலாம்.
- பல்வேறு வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களின் குறைபாடும் சில நோய்கள் அல்லது கோளாறுகளை விளைவிக்கும். அனைத்து குறைபாட்டு நோய்களையும் சீரான உணவை *(balanced diet)* எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் தடுக்க முடியும்.



Chandru Maths

Table – Some diseases/disorders caused by deficiency of vitamins and minerals

Vitamin/ Mineral	Deficiency disease/disorder	Symptoms
Vitamin A	Loss of vision	Poor vision, loss of vision in darkness (night), sometimes complete loss of vision
Vitamin B1	Beriberi	Weak muscles and very little energy to work
Vitamin C	Scurvy	Bleeding gums, wounds take longer time to heal
Vitamin D	Rickets	Bones become soft and bent
Calcium	Bone and tooth decay	Weak bones, tooth decay
Iodine	Goiter	Glands in the neck appear swollen, mental disability in children
Iron	Anaemia	Weakness

© NCERT not to be republished

அட்டவணை - வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் சில நோய்கள்/கோளாறுகள்

வைட்டமின்	குறைபாட்டு நோய்/ கோளாறு	அறிகுறிகள்
வைட்டமின் A	பார்வைக் குறைபாடு	மங்கலான பார்வை, இருட்டில் (இரவில்) பார்க்க முடியாமை, சில நேரங்களில் முழுமையான பார்வை இழப்பு.
வைட்டமின் B1	பெரிபெரி	பலவீனமான தசைகள் மற்றும் வேலை செய்ய மிகக் குறைவான ஆற்றல்.
வைட்டமின் C	ஸ்கர்வி	ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல், காயங்கள் குணமடைய நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ளுதல்.
வைட்டமின் D	ரிக்கெட்ஸ்	எலும்புகள் மென்மையாதல் மற்றும் வளைந்து போதல்.

Chandru Maths

அட்டவணை - வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் குறைபாட்டினால் ஏற்படும் சில நோய்கள்/கோளாறுகள்

தாது	குறைபாட்டு நோய்/ கோளாறு	அறிகுறிகள்
கால்சியம்	எலும்பு மற்றும் பல் சிதைவு	பலவீனமான எலும்புகள், பல் சொத்தை/சிதைவு.
அயோடின்	முன் கழுத்துக்கழலை *(Goiter)*	கழுத்தில் உள்ள சுரப்பிகள் வீங்கி காணப்படுதல், குழந்தைகளிடம் மனநல குறைபாடு.
இரும்புச்சத்து	இரத்த சோகை	உடல் சோர்வு/பலவீனம்.

Chandru Maths

" Chapter-1 theory Part completed "

PRACTICE QUESTIONS:
பயிற்சி வினாக்கள்:

- *1)Biology is Derived from Greek word , then what is mean by bios?*
- *A)study*
- *B)life*
- *C)organism*
- *D)both a and b*

- *உயிரியல் (Biology) என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து உருவானது, அப்படியானால் 'bios' என்பதன் பொருள் என்ன?*
- *A) ஆய்வு*
- *B) உயிர்*
- *C) உயிரினம்*
- *D) a மற்றும் b இரண்டும்*

Chandru Maths

- *2)Who is father of biology?*
- *A) Carl Linnaeus*
- *B) Gregor John Mendel*
- *C) Aristotle*
- *D) Theophrastus*

- *உயிரியலின் தந்தை யார்?*
- *A) கார்ல் லின்னேயஸ்*
- *B) கிரிகோர் ஜான் மெண்டல்*
- *C) அரிஸ்டாட்டில்*
- *D) தியோபிராஸ்டஸ்*

Chandru Maths

- *3) Who is father of Botany?*
- *A) Carl Linnaeus*
- *B) Gregor John Mendel*
- *C) Aristotle*
- *D) Theophrastus*

- *தாவரவியலின் தந்தை யார்?*
- *A) கார்ல் லின்னேயஸ்*
- *B) கிரிகோர் ஜான் மெண்டல்*
- *C) அரிஸ்டாட்டில்*
- *D) தியோபிராஸ்டஸ்*

Chandru Maths

- *4)Animals which eat only plants are called _____ .*
- *A)Herbivores*
- *B)Carnivores*
- *C)Omnivores.*
- *D) None of the above*

- தாவரங்களை மட்டும் உண்ணும் விலங்குகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன:
- *A)* தாவர உண்ணிகள்
- *B)* ஊன் உண்ணிகள்
- *C)* அனைத்துண்ணிகள்
- *D)* மேற்கூறியவை எதுவுமில்லை

Chandru Maths

- *5)Animals which eat other animals are called _____ .*
- *A)Herbivores*
- *B)Carnivores*
- *C)Omnivores.*
- *D) None of the above*

- பிற விலங்குகளை உண்ணும் விலங்குகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன:
- *A)* தாவர உண்ணிகள்
- *B)* ஊன் உண்ணிகள்
- *C)* அனைத்துண்ணிகள்
- *D)* மேற்கூறியவை எதுவுமில்லை

Chandru Maths

- *6)Animals which eat plants and other animals are called _____ .*
- *A)Herbivores*
- *B)Carnivores*
- *C)Omnivores.*
- *D) None of the above*

- தாவரங்கள் மற்றும் பிற விலங்குகள் இரண்டையும் உண்ணும் விலங்குகள் _____ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- *A)* தாவர உண்ணிகள்
- *B)* ஊன் உண்ணிகள்
- *C)* அனைத்துண்ணிகள்
- *D)* மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

Chandru Maths

- *7)Food is made up of one or more ingredients, which is from plants or animals, these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called _____ .*
- *A)Carbohydrates*
- *B)Nutrients*
- *C)Vitamins*
- *D)Minerals*

Food → Energy

↓

Nutrients < C, P, F + Vitamins and Minerals

- உணவு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களால் *(ingredients)* ஆனது, இவை தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகளிடமிருந்து கிடைக்கின்றன. இந்த உட்பொருட்களில் நமது உடலுக்குத் தேவையான சில கூறுகள் *(components)* உள்ளன. இந்தக் கூறுகள் _____ என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
- *A)* கார்போஹைட்ரேட்டுகள்
- *B)* ஊட்டச்சத்துக்கள்
- *C)* வைட்டமின்கள்
- *D)* தாதுக்கள்

Chandru Maths

- *8)Test for the presence of starch with dilute iodine solution gives which of the following colour?*
- *A)blue-black*
- *B)blue-violet*
- *C)blue-orange*
- *D)blue-green*

Food + Iodine Solution ⇒ "blue or black"

- *நீர்த்த அயோடின் கரைசலைக் கொண்டு ஸ்டார்ச் (Starch) இருப்பதைச் சோதிக்கும்போது, அது பின்வரும் எந்த நிறத்தைக் கொடுக்கும்?*
- *A) நீல-கருப்பு*
- *B) நீல-ஊதா*
- *C) நீல-ஆரஞ்சு*
- *D) நீல-பச்சை*

Chandru Maths

- *9)Given below are the steps to test the presence of proteins in a food item . These steps are not in correct sequence.*
- *(A) Take a small quantity of food item in a test tube, add 10 drops of water to it and shake it.* (2)
- *(B) Make the paste or powder of the food to be tested.* (1)
- *(C) Add 10 drops of caustic soda solution to the test tube and shake well.* (4)
- *(D) Add 2 drops of copper sulphate to it.* (3)
- *The correct sequence of these steps is _____ .*
- *9) உணவுப் பொருளில் புரதம் (protein) இருப்பதைச் சோதிப்பதற்கான படிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் படிகள் சரியான வரிசையில் இல்லை.*
- *(A) ஒரு சோதனைக்குழாயில் (test tube) சிறிதளவு உணவுப் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு, அதனுடன் 10 சொட்டுகள் தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்கவும்.* (2)
- *(B) பரிசோதிக்கப்பட வேண்டிய உணவுப் பொருளைக் கூழ் (paste) அல்லது பொடியாக (powder) மாற்றவும்.* (1)
- *(C) சோதனைக்குழாயில் 10 சொட்டுகள் காஸ்டிக் சோடா (caustic soda) கரைசலைச் சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்கவும்.* (4)
- *(D) அதனுடன் 2 சொட்டுகள் காப்பர் சல்பேட் (copper sulphate) கரைசலைச் சேர்க்கவும்.* (3)
- *இந்தப் படிகளின் சரியான வரிசைமுறை எது?*
- *1. (A), (B), (D), (C)*
- *2. (B), (A), (D), (C)*
- *3. (B), (A), (C), (D)*
- *4.(D), (B), (A), (C)*

Protein

Food → Paste or Powder

Water

2 drops $CuSO_4$

10 drops Caustic Soda

Food → "Violet Colour"

"Food" ⇒ (Violet colour)

Chandru Maths

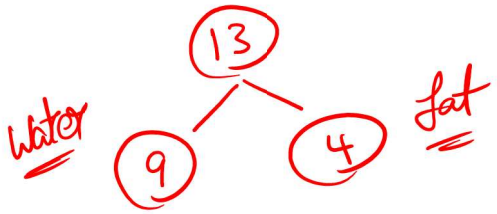
- *10)Which of the following vitamins are water soluble?*
- *A)vitamin B and vitamin A*
- *B) vitamin B and vitamin C*
- *C) vitamin K and vitamin D*
- *D) vitamin C and vitamin A*

[B-8] [C-1] = (9) Vitamins

- *பின்வருவனவற்றில் நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் எவை?*
- *A) வைட்டமின் B மற்றும் வைட்டமின் A*
- *B) வைட்டமின் B மற்றும் வைட்டமின் C*
- *C) வைட்டமின் K மற்றும் வைட்டமின் D*
- *D) வைட்டமின் C மற்றும் வைட்டமின் A*

fat soluble ⇒ ADEK

(4)

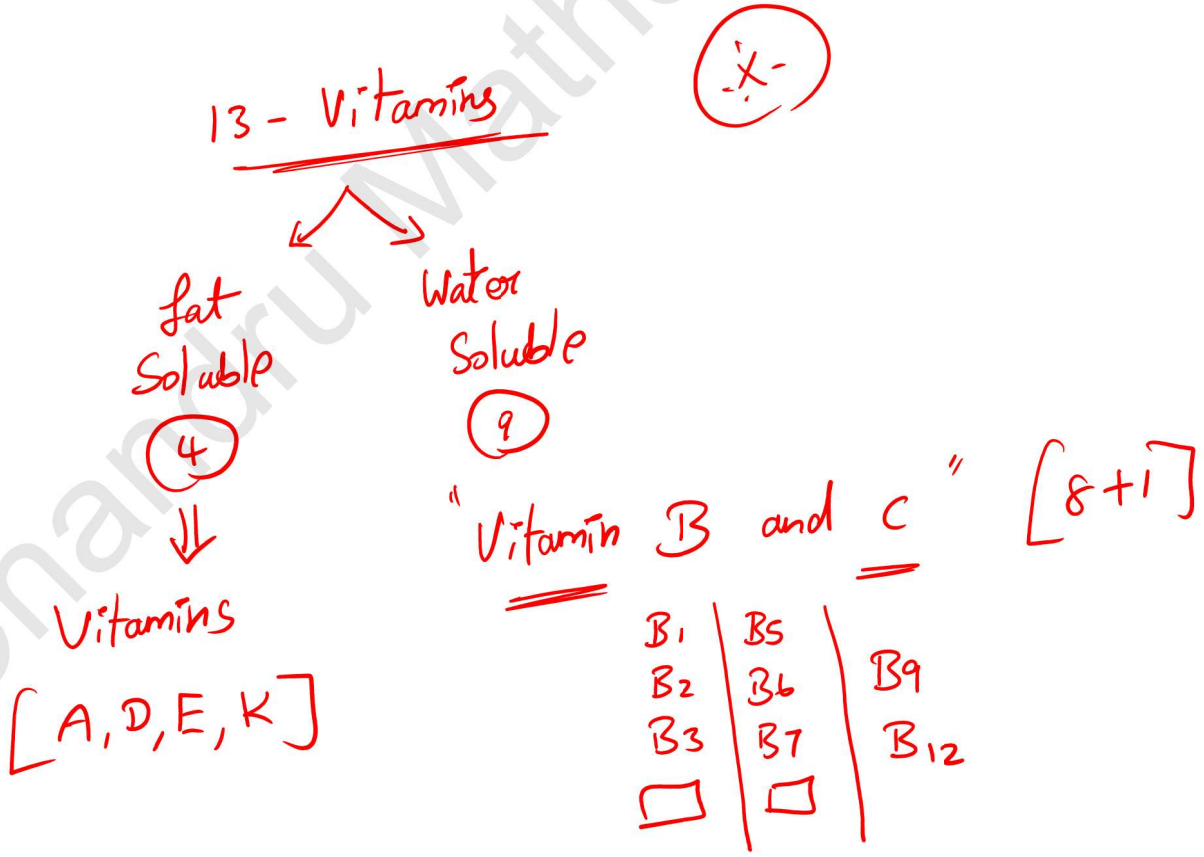


Chandru Maths

- *11)Vitamin from sunlight is _____ .*
- சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கும் வைட்டமின் _____ ஆகும்.
- *A) A*
- *B) B*
- *C)C*
- *D)D*

Chandru Maths

- *12)How many essential vitamins are there?*
- எத்தனை அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் உள்ளன?
- *A)6*
- *B)13*
- *C)26*
- *D)38*



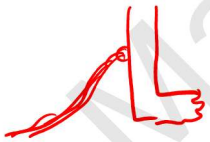
Chandru Maths

- *13)What is the popular name of Ascorbic Acid?*
- *A) Vitamin A*
- *B) Vitamin* B_{12}
- *C) Vitamin K*
- *D) Vitamin C*

- அஸ்கார்பிக் அமிலத்தின் *(Ascorbic Acid)* பொதுவான பெயர் என்ன?
- *A)* வைட்டமின் *A*
- *B)* வைட்டமின் B_{12}
- *C)* வைட்டமின் *K*
- *D)* வைட்டமின் *C*

Chandru Maths

- *14)Which of the following vitamin helps in clotting of blood?*
- *A)Vitamin K*
- *B)Vitamin D*
- *C)Vitamin* B_1
- *D)Vitamin C*



- *பின்வரும் எந்த வைட்டமின் ரத்தம் உறைவதற்கு (clotting of blood) உதவுகிறது?*
- *A) வைட்டமின் K*
- *B) வைட்டமின் D*
- *C) வைட்டமின்* B_1
- *D) வைட்டமின் C*

Chandru Maths

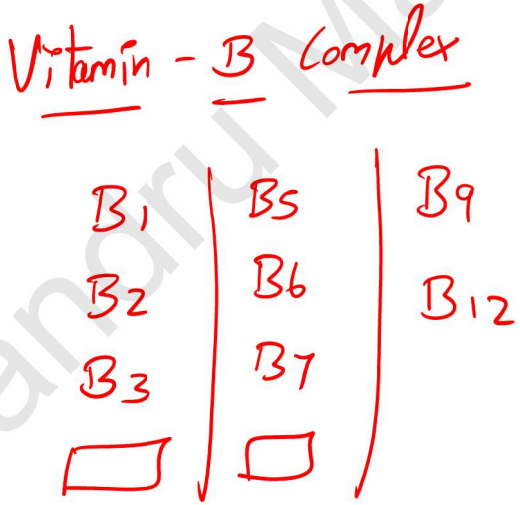
- *15)Which of the following nutrients is required for a strong connective tissue and a strong immune system?*
- *A) Fibre*
- *B) Vitamin K*
- *C) Vitamin C*
- *D) Fluoride*

- வலுவான இணைப்புத் திசு *(connective tissue)* மற்றும் வலுவான நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்திற்குப் பின்வரும் எந்த ஊட்டச்சத்து தேவைப்படுகிறது?
- *A) நார்ச்சத்து (Fibre)*
- *B) வைட்டமின் K*
- *C) வைட்டமின் C*
- *D) ஃவுளூரைடு (Fluoride)*

Chandru Maths

- *16)The commonly used Vitamin B Complex is constituted of how many vitamins?*
- *பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வைட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸ் (Vitamin B Complex) எத்தனை வைட்டமின்களைக் கொண்டது?*

- *A)8*
- *B)10*
- *C)12*
- *D)6*



Chandru Maths

- *17)Which of the following vitamins are normally made in the kidneys?*
- *A)Vitamin A*
- *B)Vitamin E*
- *C)Vitamin C*
- *D)Vitamin D*

- பின்வரும் வைட்டமின்களில் எது பொதுவாக சிறுநீரகங்களில் *(kidneys)* உருவாக்கப்படுகிறது*?*
- *A)* வைட்டமின் *A*
- *B)* வைட்டமின் *E*
- *C)* வைட்டமின் *C*
- *D)* வைட்டமின் *D*

Chandru Maths

- *18)Which mineral is used for strong bones?*
- *A) Iron*
- *B) Calcium*
- *C) Potassium*
- *D) Zinc*

- வலுவான எலும்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் தாது எது?
- *A)* இரும்புச் சத்து
- *B)* கால்சியம்
- *C)* பொட்டாசியம்
- *D)* துத்தநாகம்

Chandru Maths

- *19)Which mineral is essential for forming hemoglobin and is commonly found in meat and leafy greens?*
- *A) Iron*
- *B) Calcium*
- *C) Potassium*
- *D) Zinc*

- *ஹீமோகுளோபின் (hemoglobin) உருவாவதற்கு அத்தியாவசியமான மற்றும் பொதுவாக இறைச்சி மற்றும் கீரை வகைகளில் காணப்படும் தாது எது?*
- *A) இரும்புச் சத்து*
- *B) கால்சியம்*
- *C) பொட்டாசியம்*
- *D) துத்தநாகம்*

Chandru Maths

- *20)Which mineral is important for maintaining normal blood pressure and is found in foods like bananas and potatoes?*
- *A) Iron*
- *B) Calcium*
- *C) Potassium*
- *D) Zinc*

- சாதாரண ரத்த அழுத்தத்தைப் பராமரிக்க முக்கியமானதும், வாழைப்பழம் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு போன்ற உணவுகளில் காணப்படுவதுமான தாது எது?
- *A)* இரும்புச் சத்து
- *B)* கால்சியம்
- *C)* பொட்டாசியம்
- *D)* துத்தநாகம்

Chandru Maths

- *21)Which mineral supports immune function and wound healing and is found in meat?*
- *A) Iron*
- *B) Calcium*
- *C) Potassium*
- *D) Zinc*

- நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் புண்கள் ஆறுவதற்கு உதவும், மேலும் இறைச்சியில் காணப்படும் தாது எது?
- *A) இரும்புச் சத்து*
- *B) கால்சியம்*
- *C) பொட்டாசியம்*
- *D) துத்தநாகம்*

Chandru Maths

- *22) Which is an energy-giving food?*
- *A) Carbohydrates*
- *B) Fat*
- *C)Protein*
- *D)both a and b*

- *ஆற்றல் தரும் (energy-giving) உணவு எது?*
- *A) கார்போஹைட்ரேட்டுகள்*
- *B) கொழுப்புகள்*
- *C) புரதம்*
- *D) a மற்றும் b இரண்டும்*

Chandru Maths

- *23)Which of the following is needed for the growth and repair of our body.*
- *A)Minerals*
- *B)Vitamins*
- *C)Protein*
- *D)fat*

- நமது உடலின் வளர்ச்சிக்கும் மற்றும் திசுக்களைப் பழுதுபார்ப்பதற்கும் பின்வருவனவற்றில் எது தேவைப்படுகிறது?
- *A)* தாதுக்கள்
- *B)* வைட்டமின்கள்
- *C)* புரதம்
- *D)* கொழுப்பு

Chandru Maths

- *24)Which of the following known as body building foods?*
- *A)Minerals*
- *B)Vitamins*
- *C)Protein*
- *D)fat*

- பின்வருவனவற்றில் உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும் உணவுகள் *(body building foods)* என்று அழைக்கப்படுபவை எவை?
- *A)* தாதுக்கள்
- *B)* வைட்டமின்கள்
- *C)* புரதம்
- *D)* கொழுப்பு

Chandru Maths

- *25)Which disease is caused by deficiency of Vitamin C in humans?*
- *A) Beri-Beri*
- *B) Night Blindness*
- *C) Scurvy*
- *D) Rickets*

- *மனிதர்களுக்கு வைட்டமின் C குறைபாட்டினால் எந்த நோய் ஏற்படுகிறது?*
- *A) பெரி-பெரி*
- *B) மாலைக்கண் நோய்*
- *C) ஸ்கர்வி*
- *D) ரிக்கெட்ஸ்*

Chandru Maths

- *26)Which disease is caused by deficiency of Vitamin B_1 in humans?*
- *A) Beri-Beri*
- *B) Night Blindness*
- *C) Scurvy*
- *D) Rickets*

- மனிதர்களுக்கு வைட்டமின் B_1 குறைபாட்டினால் எந்த நோய் ஏற்படுகிறது?
- *A) பெரி-பெரி*
- *B) மாலைக்கண் நோய்*
- *C) ஸ்கர்வி*
- *D) ரிக்கெட்ஸ்*

Chandru Maths

- *27)Which disease is caused by deficiency of Vitamin A in humans?*
- *A) Beri-Beri*
- *B) Night Blindness*
- *C) Scurvy*
- *D) Rickets*

- மனிதர்களுக்கு வைட்டமின் *A* குறைபாட்டினால் எந்த நோய் ஏற்படுகிறது?
- *A)* பெரி-பெரி
- *B)* மாலைக்கண் நோய்
- *C)* ஸ்கர்வி
- *D)* ரிக்கெட்ஸ்

Chandru Maths

- *28)Which disease is caused by deficiency of Vitamin D in humans?*
- *A) Beri-Beri*
- *B) Night Blindness*
- *C) Scurvy*
- *D) Rickets*

- மனிதர்களுக்கு வைட்டமின் D குறைபாட்டினால் எந்த நோய் ஏற்படுகிறது?
- *A)* பெரி-பெரி
- *B)* மாலைக்கண் நோய்
- *C)* ஸ்கர்வி
- *D)* ரிக்கெட்ஸ்

Chandru Maths

- *29)Which disease is caused by deficiency of Calcium in humans?*
- *A) Beri-Beri*
- *B) Bone and tooth decay*
- *C) Scurvy*
- *D) Rickets*

- மனிதர்களுக்கு கால்சியம் *(Calcium)* குறைபாட்டினால் எந்த நோய் ஏற்படுகிறது*?*
- *A)* பெரி-பெரி
- *B)* எலும்பு மற்றும் பல் சிதைவு
- *C)* ஸ்கர்வி
- *D)* ரிக்கெட்ஸ்

Chandru Maths

- *30)Which disease is caused by deficiency of iodine in humans?*
- *A) Beri-Beri*
- *B) Night Blindness*
- *C) Goiter*
- *D) Rickets*

- *மனிதர்களுக்கு அயோடின் (Iodine) குறைபாட்டினால் எந்த நோய் ஏற்படுகிறது?*
- *A) பெரி-பெரி*
- *B) மாலைக்கண் நோய்*
- *C) முன் கழுத்துக் கழலை*
- *D) ரிக்கெட்ஸ்*

Chandru Maths

- *31)Biology is Derived from Greek word , then what is mean by logos?*
- *A)study*
- *B)life*
- *C)organism*
- *D)both a and b*

Bio - Life
logos - Study

- உயிரியல் *(Biology)* என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து உருவானது, அப்படியானால் *'logos'* என்பதன் பொருள் என்ன?
- *A)* ஆய்வு
- *B)* உயிர்
- *C)* உயிரினம்
- *D) a* மற்றும் *b* இரண்டும்

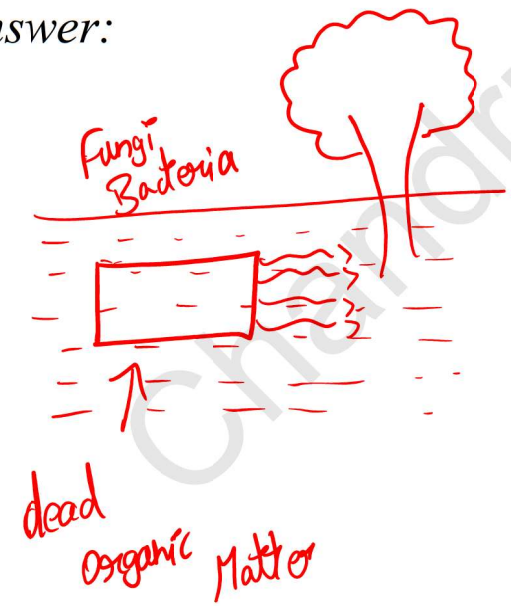
Chandru Maths

- *32) In Our body uses _____ to break down food for energy.*
- *A) carbohydrates*
- *B) enzymes*
- *C)vitamins*
- *D)protein*

- *32)ஆற்றலுக்காக உணவைச் சிதைக்க (break down) நமது உடல் _____-ஐப் பயன்படுத்துகிறது.*
- *A) கார்போஹைட்ரேட்டுகள்*
- *B) என்சைம்கள் / நொதிகள்*
- *C) வைட்டமின்கள்*
- *D) புரதம்*

Chandru Maths

- *33)The main decomposers in an ecosystem are:*
- *A)Fungi*
- *B)Insects*
- *C)Bacteria*
- *Choose the correct answer:*
- *1)A & B only*
- *2)A & C only*
- *3)All the above*
- *4)None of the above*



- *33)ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தின் (ecosystem) முக்கிய சிதைப்பான்கள் (decomposers):*
- *A) பூஞ்சைகள் (Fungi)*
- *B) பூச்சிகள் (Insects)*
- *C) பாக்டீரியாக்கள் (Bacteria)*
- *சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:*
- *1) A & B மட்டும்*
- *2) A & C மட்டும்*
- *3) மேலே உள்ள அனைத்தும்*
- *4) மேலே உள்ள எதுவுமில்லை*

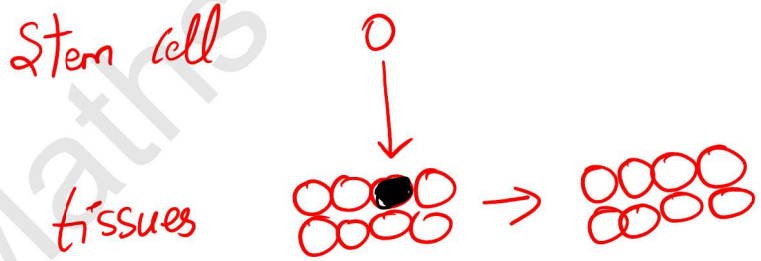
Chandru Maths

- *34)Which of the following techniques is useful identification tool in forensic science?*
- *A)RNA interference*
- *B)DNA fingerprinting*
- *C)Autoradiography*
- *D)Gene therapy*

- *34)பின்வருவனவற்றில் தடய அறிவியல் (forensic science) துறையில் அடையாளங்களை கண்டறியப் பயன்படும் நுட்பம் எது?*
- *A) RNA குறுக்கீடு*
- *B) DNA விரல்ரேகை நுட்பம்*
- *C) ஆட்டோரேடியோகிராபி*
- *D) மரபணு சிகிச்சை*

Chandru Maths

- *35)Which of the following best describes the goal of stem cell therapy in modern medicine?*
- *A)To provide genetic immunity against viruses*
- *B)To prevent blood clotting in arteries*
- *C)To replace or regenerate damaged tissues or organs*
- *D)To stimulate hormonal glands*



- *35)நவீன மருத்துவத்தில் தண்டுசெல் சிகிச்சையின் (stem cell therapy) நோக்கம் குறித்து பின்வருவனவற்றில் எது சிறப்பாக விவரிக்கிறது?*
- *A) வைரஸ்களுக்கு எதிராக மரபணு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வழங்குவது*
- *B) தமனிகளில் (arteries) இரத்தம் உறைவதைத் தடுப்பது*
- *C) சேதமடைந்த திசுக்கள் அல்லது உறுப்புகளை மாற்றுவது அல்லது மீண்டும் உருவாக்குவது*
- *D) ஹார்மோன் சுரப்பிகளைத் தூண்டுவது*

Chandru Maths

- *36)Who is father of zoology?*
- *A) Carl Linnaeus*
- *B) Gregor John Mendel*
- *C) Aristotle*
- *D) Theophrastus*

- *36)விலங்கியலின் தந்தை (Father of Zoology) என அழைக்கப்படுபவர் யார்?*
- *A) கார்ல் லின்னேயஸ்*
- *B) கிரிகோர் ஜான் மெண்டல்*
- *C) அரிஸ்டாட்டில்*
- *D) தியோபிரஸ்டஸ்*

Chandru Maths

- *37) In which vitamin keeps our skin and eyes healthy.*
- *A) Vitamin A*
- *B) Vitamin B*
- *C) Vitamin C*
- *D) Vitamin D*

- *37) எந்த வைட்டமின் நமது தோல் மற்றும் கண்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது?*
- *A) வைட்டமின் A*
- *B) வைட்டமின் B*
- *C) வைட்டமின் C*
- *D) வைட்டமின் D*

Chandru Maths

- *38) In which vitamin helps body to fight against many diseases.*
- *A) Vitamin A*
- *B) Vitamin C*
- *C) Vitamin D*
- *D) Vitamin E*

- *38) பல நோய்களை எதிர்த்துப் போராட உடலுக்கு உதவும் வைட்டமின் எது?*
- *A) வைட்டமின் A*
- *B) வைட்டமின் C*
- *C) வைட்டமின் D*
- *D) வைட்டமின் E*

Chandru Maths

- *39) In which vitamin helps our body to use calcium for bones and teeth. .*
- *A) Vitamin A*
- *B) Vitamin B*
- *C) Vitamin C*
- *D) Vitamin D*

- *39)எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு கால்சியத்தைப் பயன்படுத்த நமது உடலுக்கு எந்த வைட்டமின் உதவுகிறது?*
- *A) வைட்டமின் A*
- *B) வைட்டமின் B*
- *C) வைட்டமின் C*
- *D) வைட்டமின் D*

Chandru Maths

- *40)Which of the following statements are not correct?*
- *A)Dietary fibres are also known as roughage.*
- *B)Roughage is mainly provided by plant and animal products in our foods.*
- *C)Roughage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk.*
- *D)This helps our body get rid of undigested food.*

- *40)பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்ல? (அதாவது தவறான கூற்று எது?)*
- *A) உணவு நார்ப்பொருட்கள் (Dietary fibres) 'ரஃபேஜ்' (Roughage) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.*
- *B) ரஃபேஜ் முக்கியமாக நமது உணவுகளில் உள்ள தாவர மற்றும் விலங்குப் பொருட்களால் வழங்கப்படுகிறது.*
- *C) ரஃபேஜ் நமது உடலுக்கு எந்த ஊட்டச்சத்தையும் வழங்குவதில்லை, ஆனால் இது நமது உணவின் இன்றியமையாத அங்கமாகும் மற்றும் அதன் அளவை (bulk) அதிகரிக்கிறது.*
- *D) இது செரிக்கப்படாத உணவை நம் உடலில் இருந்து வெளியேற்ற உதவுகிறது.*

Chandru Maths

Chapter - 01

fully Completed

Chandru Maths